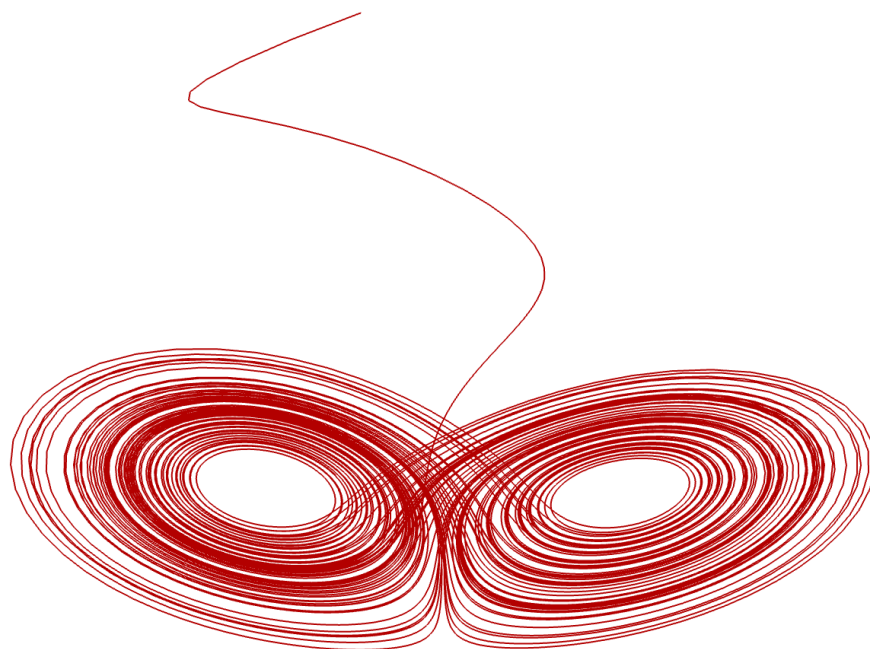


Laboratorio di Fisica Computazionale I

Nicolò Raffaeli

Maggio 2024



Indice

1	Arrotondamento	3
1.1	Errori di arrotondamento	3
1.1.1	Calcolo di una serie [Esercizio 1]	4
1.1.2	Calcolo di una potenza con metodo ricorsivo [Esercizio 2]	5
2	Risoluzione di integrali	8
2.1	Quadrature	8
2.1.1	[Esercizio 3]	11
2.1.2	[Esercizio 4]	13
2.1.3	[Esercizio 5]	14
2.1.4	[Esercizio 6]	15
2.1.5	[Esercizio 7]	17
2.2	Integrazione stocastica	18
2.2.1	Sfera M-dimensionale [Esercizio 8]	19
2.2.2	Crude Montecarlo e Hit&Miss [Esercizio 10]	20
2.3	Generazione di distribuzioni e importance sampling	21
2.3.1	Distribuzione gaussiana con il teorema del limite centrale [Esercizio 9]	22
2.3.2	Distribuzioni esponenziali [Esercizio 11]	24
2.3.3	Distribuzione gaussiana con Accept/Reject [Esercizio 12]	26
2.3.4	Importance sampling [Esercizio 13]	27
3	Equazioni differenziali	28
3.1	Oscillatore armonico	29
3.1.1	Oscillatore armonico semplice [Esercizio 14]	29
3.1.2	Pendolo in presenza di forzanti e smorzamenti [Esercizio 15]	30
3.2	Sistemi caotici	35
3.2.1	Sistemi oscillanti in maniera complessa [Esercizio 16]	35
3.2.2	Attrattore di Lorenz [Esercizio 17]	38
3.2.3	Problema a tre corpi [Esercizio 18]	41
4	Zeri di funzione	45
4.1	Metodo di Bisezione e metodo di Newton-Raphson	45
4.1.1	Zeri polinomiali [Esercizio 19]	46
4.1.2	Zeri nel piano complesso [Esercizio 20]	47
	Appendice	49
A	Precisione nelle formule di Newton-Cotes	49
B	Esattezza dei metodi di Gauss	51
C	Precisione nei metodi di Eulero, RK2 e RK4	51

1 Arrotondamento

Esploriamo uno dei problemi più intrinseci nell'ambito della risoluzione di problemi tramite calcolatori: l'approssimazione di numeri che vorremmo considerare esatti. Un esempio concreto di ciò è rappresentato dal π (pi greco), un numero irrazionale di cui conosciamo analiticamente un numero elevato di cifre decimali, ma che non possiamo rappresentare completamente all'interno di un calcolatore. Utilizzando il linguaggio C, possiamo dichiarare la variabile π in diversi modi:

```
float pi = 3.14159 ...;      // 4 byte di memoria
double pi = 3.14...;        // 8 byte di memoria
long double pi = 3.14...;    // 16 o 24 byte di memoria
```

In tutti e tre i casi, ci troviamo di fronte al medesimo problema: non è possibile lavorare con tutte le cifre di π all'interno del nostro calcolatore. La scelta del tipo di variabile determina quanti byte di memoria dedicare alla variabile stessa, influenzando direttamente la precisione con cui possiamo rappresentare il valore numerico.

Questa limitazione non è specifica solo alla programmazione in linguaggio C ma è intrinseca a qualsiasi linguaggio e calcolatore. Si basa sulla necessità fondamentale di assegnare una quantità finita di memoria a una variabile, il che implica che il numero di cifre decimali di precisione con cui possiamo lavorare è limitato. In tutti i contesti in cui è necessario approssimare un numero a una cifra decimale all'interno di un calcolatore, si affronta il problema degli errori di arrotondamento. Questi errori si verificano ogni volta che vengono eseguite operazioni su variabili dichiarate, senza tenere adeguatamente conto del fatto che il numero è rappresentato con un'approssimazione limitata determinata dal tipo di variabile utilizzato.

In generale, la scelta della precisione deve dipendere dal contesto specifico dell'applicazione. Se la precisione è cruciale, è necessario utilizzare tipi di dato che possano gestire un numero maggiore di cifre decimali, a costo di un utilizzo maggiore di memoria.

1.1 Errori di arrotondamento

Il modo in cui un calcolatore rappresenta un numero con cifre decimali è noto come virgola mobile. Questo sistema è composto da tre parti: segno, esponente e mantissa, dove la mantissa memorizza le cifre del numero. A seconda del tipo di memoria allocata, è possibile tenere traccia di un numero sempre più elevato di cifre, come riassunto nella seguente tabella:

	Bit segno	Bit esponente	Bit mantissa	Tot.
Singola	1	8 ($10^{-38} - 10^{38}$)	23 (7 cifre)	4 byte
Doppia	1	11 ($10^{-308} - 10^{308}$)	52 (16 cifre)	8 byte
Quadrupla	1	15 ($10^{-4932} - 10^{4932}$)	112 (34 cifre)	24 byte

Consideriamo ora il problema di sottrarre due numeri con un numero arbitrario di cifre decimali: il risultato che ne deriva avrà tante cifre decimali quante sono le cifre decimali che rappresentano la distanza tra i due numeri. Se i numeri da sottrarre sono molto vicini tra loro vuol dire che la differenza è un numero molto piccolo: è dunque fondamentale considerare il numero di cifre significative più elevato possibile.

Un'ulteriore attenzione è da rivolgere al caso della somma di due numeri di diverso ordine di grandezza, ad esempio:

```
float x1 = 1.5;
float x2 = 0.000000000008;

float sum = x1 + x2; // x1 + x2 = 1.50000000008
```

Tuttavia, poiché la variabile `float` può mantenere traccia di sole 7 cifre decimali, si perde l'informazione relativa alla somma con `x2`. Un semplice output sul monitor rivela che la variabile `sum` ha lo stesso valore di `x1`.

Attraverso due esercizi possiamo renderci conto meglio in quali complicazioni si può incorrere alla luce della limitatezza sopra delineata.

1.1.1 Calcolo di una serie [Esercizio 1]

E' data la serie geometrica:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

Si chiede di calcolarla sommando seguendo l'ordine diretto e inverso, utilizzando prima una precisione singola e poi una precisione doppia. È ovvio che la serie infinita verrà *troncata* all'interno del calcolatore eseguendo le somme fino a un `N` sufficientemente grande. I due metodi sono implementati a partire da due diversi cicli. Ho graficato sotto al procedere della sommatoria la distanza Δ dal risultato esatto (Figure 1 e 2).

In precisione singola, è evidente come il calcolo della sommatoria con il metodo diretto raggiunga un *plateau* intorno ai 4000. La precisione singola permette di lavorare con circa sette cifre decimali. Di conseguenza, quando si inizia a sommare da 1, la settima cifra decimale dopo la virgola non viene più considerata, causando di fatto l'arresto della sommatoria: significa che quando n^2 raggiunge l'ordine di 10^7 (e quindi n assume valori intorno a $3 - 4 \times 10^3$), si stanno sommando numeri così piccoli che, in precisione singola, sono pressoché equivalenti a zero.

In precisione doppia, ci aspettiamo che il *plateau* venga raggiunto dal metodo diretto più avanti nel numero di iterazioni, più precisamente alla sedicesima cifra decimale del numero in sommatoria. Ciò significa che quando n^2 raggiunge l'ordine di 10^{16} , e quindi n assume valori intorno a 10^8 , la sommatoria diretta incomincerà a sommare numeri che saranno praticamente zero.

È chiaro quindi che la scelta della precisione può essere cruciale per il successo di un metodo. È altrettanto evidente che alcuni metodi sono più efficaci di altri e che alcuni possono presentare complicazioni nel risolvere lo stesso problema.

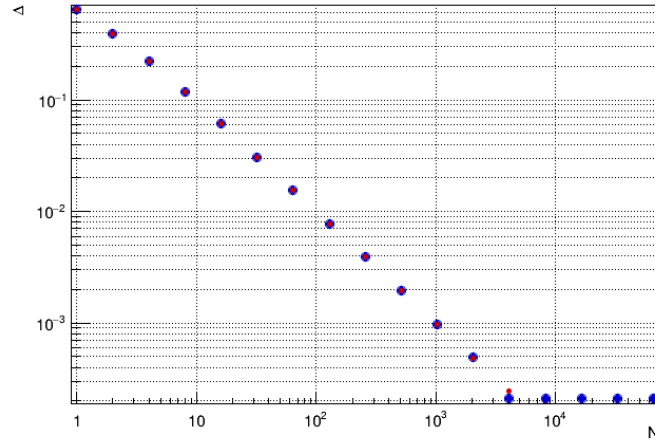


Figura 1: in blu il Δ della somma diretta e in rosso quella inversa, in precisione singola.

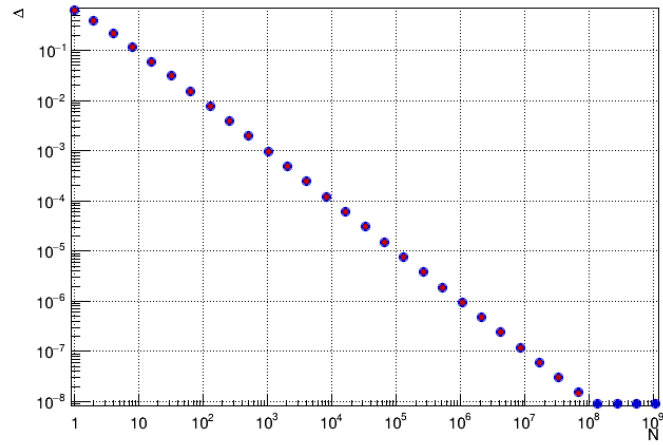


Figura 2: in blu il Δ della somma diretta e in rosso quella inversa, in precisione doppia.

1.1.2 Calcolo di una potenza con metodo ricorsivo [Esercizio 2]

Si vuole calcolare la potenza ennesima di $\phi_1 = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$. Questo numero è una delle radici della seguente equazione:

$$\phi^{n-1}(\phi^2 + \phi - 1) = 0$$

A parte le radici banali nulle, l'altra radice è $\phi_2 = -\frac{\sqrt{5}+1}{2}$. Entrambe le radici risolvono quindi la relazione di ricorrenza tra le potenze n-esime:

$$\phi^{n+1} = \phi^{n-1} - \phi^n \quad (1)$$

Si vuole provare a calcolare le potenze di ϕ_1 fino al grado N proprio con questa formula, confrontando i risultati con i valori esatti.

Dopo aver implementato il codice ho fatto un plot del calcolo della potenza (per iniziare in precisione singola) e del $\Delta = |\phi_{ricorsivo}^n - \phi_{esatto}^n|$, ottenendo:

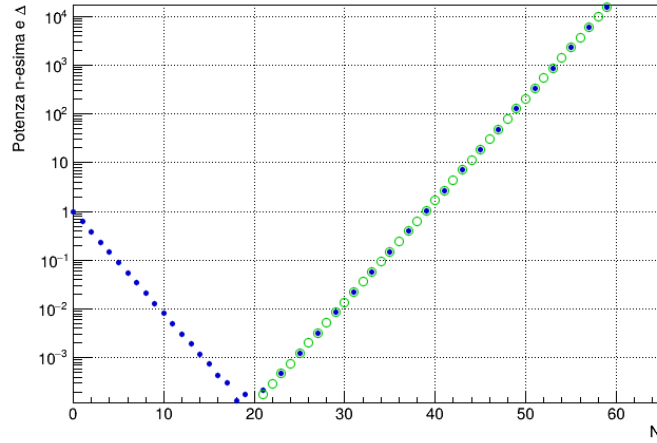


Figura 3: in blu il valore con il metodo ricorsivo, in verde il Δ dalla soluzione.

Si nota subito come il metodo diverga alla ventesima potenza. Il motivo è presto detto: all'interno del calcolatore ϕ_1 risulta arrotondato alla settima cifra decimale e, partendo dalla formula di ricorrenza (1), si può dimostrare che la variabile che la implementa (che chiamerò χ_1) è:

$$\chi_1 = \phi_1 + \epsilon\phi_2 \quad (2)$$

Significa che il metodo ricorsivo calcola l'n-esima potenza come $\chi_n \approx \phi_1^n + \epsilon\phi_2^n$. Quando si va a valutare il Δ :

$$\Delta = |\chi_n - \phi_1^n| = \epsilon \exp(n \log(|\phi_2|))$$

Possiamo verificare questa ipotesi con un fit dei dati (Figura 4): il fit è ottimale e, facendo un calcolo da calcolatrice, $\log(|\phi_2|) = 0.481211825059603$, quindi la nostra ipotesi sembra essere giusta. Non solo, stando alla (2) era prevedibile il valore di ϵ . Infatti lavorando in precisione singola ϕ_1 viene logicamente approssimato alla settima cifra decimale, e dunque ϵ deve essere sotto l'ordine dei 10^8 .

Ripetiamo il calcolo per precisione doppia (Figura 5):

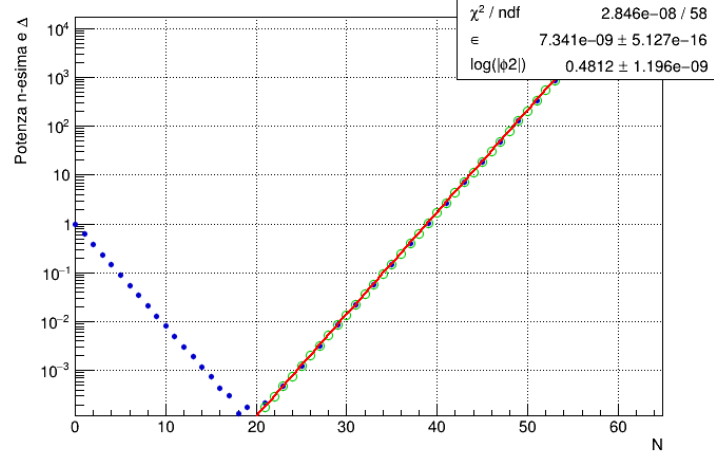


Figura 4: fit dell'andamento del Δ in precisione singola.

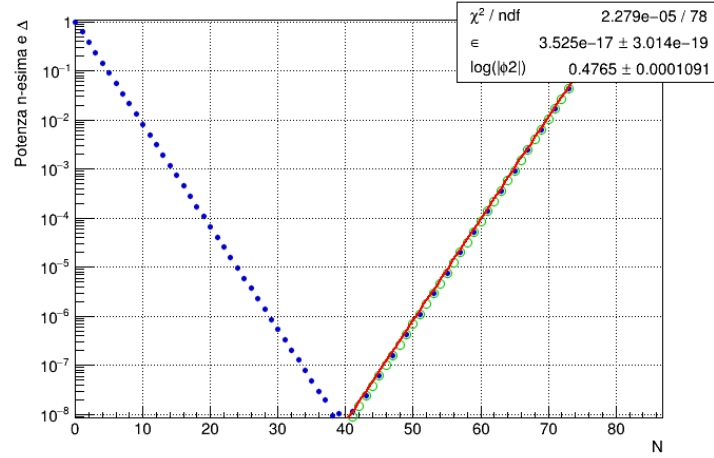


Figura 5: fit dell'andamento del Δ in precisione doppia.

Il valore di $\log(|\phi_2|)$ non si discosta troppo dal valore atteso. Ottimo è invece il valore di ϵ che ci conferma il troncamento alla sedicesima cifra decimale consistente con la precisione doppia.

È facile capire cosa sarebbe successo in precisione quadrupla: il metodo divergerebbe intorno a $n = 80$ per $\epsilon \leq 10^{-34}$. Il metodo ricorsivo è dunque non stabile e presenta dei limiti di validità che dipendono dalla precisione in cui si sta lavorando.

2 Risoluzione di integrali

Risolvere un ampio insieme di integrali non è fattibile attraverso metodi analitici. Pertanto, nel corso della storia, è stato necessario stimare le aree sottese dalle più varie forme funzionali, ricorrendo inevitabilmente ad approssimazioni. Uno dei metodi più semplici era l'approccio geometrico, che consisteva nell'approssimare tali aree con forme geometriche, spesso combinando più figure identiche. È da questa pratica che deriva il termine "quadrature". Nel tempo, questi metodi si sono evoluti, dando origine a diverse tecniche che si avvalgono di analisi più sofisticate, migliorando le stime a livello algoritmico e di precisione.

2.1 Quadrature

Le più semplici e conosciute tecniche di quadratura sono raggruppate nei metodi di Newton-Cotes. Tuttavia, dall'analisi funzionale, comprese le indagini sulle serie di Taylor e gli spazi di Hilbert, è possibile derivare approcci più efficienti e, sotto determinate condizioni, addirittura esatti. In questa sezione si delineano tali metodi le cui implementazioni sono nella libreria *"quadrature.h"*, utilizzandoli in alcune risoluzioni di esercizi. Di seguito, presento brevemente le caratteristiche principali di queste due famiglie di metodi.

Metodi di Newton-Cotes. Questi metodi si basano sull'idea di approssimare l'area sotto la curva della funzione con una serie di segmenti rettilinei o curve più semplici, come rettangoli, trapezi e archi di parabole. Il più basilare è il metodo di Midpoint: suddivide l'intervallo in sottointervalli, approssimando l'area sotto la curva con rettangoli di larghezza uniforme e altezza uguale al valore della funzione nel punto medio di ciascun sottointervallo. L'approssimazione dell'integrale è data da:

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a) \cdot f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \mathcal{O}(h^3)$$

dove a e b sono i limiti dell'intervallo, $h = b-a$ e $f(x)$ è la funzione da integrare. Sebbene semplice, il metodo può essere meno accurato rispetto ad altre tecniche per funzioni irregolari, in particolare si perdono tutti i termini dell'integrale cubici nel passo di integrazione. Il metodo del Trapezio è una ulteriore tecnica di integrazione numerica. Questo metodo non è una formula cosiddetta "aperta", come invece lo è il metodo di Midpoint, e approssima l'area sotto la curva con trapezi. L'approssimazione dell'integrale è data da:

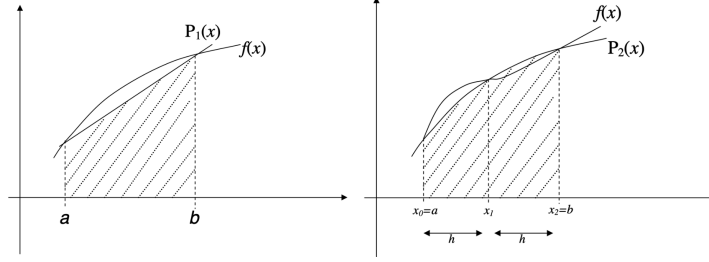
$$\int_a^b f(x) dx = (b-a) \cdot \frac{f(a) + f(b)}{2} + \mathcal{O}(h^3)$$

Ha però la stessa precisione del metodo di Midpoint. È possibile, a partire dal Trapezio e Midpoint, derivare una formula con precisione maggiore nota come

regola di Simpson:

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{h}{3} \cdot [f(a) + 4f(h/2) + f(b)] + \mathcal{O}(h^5)$$

Per le dimostrazioni delle precisioni fare riferimenti all'Appendice A.



È possibile comporre ulteriormente la formula per ottenere precisioni maggiori. Le formule estese del metodo di Trapezio (3) e della regola di Simpson (4) forniscono una generalizzazione di queste tecniche di integrazione numerica per l'utilizzo con un numero variabile di punti di integrazione N in cui si divide equamente il dominio d'integrazione.

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{h}{2} \left[f(x_0) + 2 \sum_{i=1}^{N-1} f(x_i) + f(x_N) \right] + \mathcal{O}\left(\frac{1}{N^2}\right) \quad (3)$$

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{h}{3} \left[f(x_0) + 4 \sum_{i=1}^{\frac{N}{2}-1} f(x_{2i}) + 2 \sum_{i=1}^{\frac{N}{2}} f(x_{2i-1}) + f(x_N) \right] + \mathcal{O}\left(\frac{1}{N^4}\right) \quad (4)$$

Queste formule estese consentono di migliorare l'approssimazione dell'integrale definito utilizzando un maggior numero di punti di integrazione, fornendo risultati più accurati rispetto alle formule standard quando la funzione integranda presenta una maggiore complessità.

Per derivare queste formule, si è utilizzato un approccio basato sulle *differenze divise*. Romberg propose un procedimento algoritmico che sfrutta formule di quadratura come la regola di Trapezio o la regola di Simpson su intervalli progressivamente più stretti. Successivamente, si applicano le differenze divise per affinare l'approssimazione ad ogni iterazione. Questo iterativo processo di raffinamento genera una tabella, che converge rapidamente all'integrale desiderato. Tale metodo prende il nome di metodo di Romberg.

L'algoritmo riempie la prima colonna della matrice con il valore dovuto al metodo dei trapezi per $N_{punti} = 2^j + 1$, dove j indicizza l'entrata della matrice. Si calcolano i restanti elementi della matrice triangolare combinandoli tra loro

J	N punti	R(J,0) (trapezio)	R(J,1) (Simpson)	1/N ⁶	1/N ⁸
0	2	R(0,0)			
1	2+1	R(1,0)	R(1,1)		
2	4+1	R(2,0)	R(1,2)	R(2,2)	
3	8+1	R(3,0)	R(1,3)	R(2,3)	R(3,3)

come in figura. La formula che permette il calcolo di tutti gli elementi di matrice è:

$$R(j, k) = \frac{4^k R(j, k-1) - R(j-1, k-1)}{4^k - 1}$$

Dove k è l'indice di colonna. La stima dell'integrale finale è quella in basso a destra nella matrice. Importante è osservare che, per ogni $j+1$ sul quale si itera la procedura, il metodo guadagna una precisione di $1/N^2$.

Metodi di Gauss. I metodi di Newton-Cotes si basano sulla discetizzazione del dominio d'integrazione, valutando la funzione integranda in punti equidistanti di tale dominio. È possibile scegliere però in maniera più conveniente i punti dove valutare la funzione. I metodi di Gauss si basano sulla semplice uguaglianza (presa per valida):

$$\int_D w(x)f(x) dx = \sum_{i=1}^N w_i f(x_i) \quad (5)$$

per cui sia vero che esiste un S.O.N.C. di polinomi definiti sul $L_w^2(D)$ per cui gli $\{x_i\}$ siano l'insieme di zeri del polinomio al grado N , e $\{w_i\}$ i pesi associati ai polinomi particolari. In generale $\{x_i\}$ e gli $\{w_i\}$ sono ricavabili mediante dimostrazione rigorosa ma ai nostri fini è sufficiente sapere che sono tabulati. È possibile dunque valutare anche in via approssimativa gli integrali mediante un somma finita di termini. L'importante proprietà di questo metodo è l'essere esatto per $f(x)$ che sono polinomi di grado inferiore a $2N-1$ dove N è il numero di punti scelti per valutare l'integrale (Appendice B). I polinomi ortonormali che verranno usati negli esercizi sono riassunti nella sottostante tabella, ma ne esistono di svariati.

Polinomio	Dominio	Definizione
Legendre	$[-1, 1]$	$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} ((x^2 - 1)^n)$
Laguerre	$[0, \infty)$	$L_n(x) = e^x \frac{d^n}{dx^n} (x^n e^{-x})$
Hermite	$(-\infty, \infty)$	$H_n(x) = (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} (e^{-x^2})$

2.1.1 [Esercizio 3]

Viene chiesto di risolvere numericamente con i vari metodi possibili l'integrale:

$$\int_0^5 x^7 e^{-x} dx$$

Dopo aver scritto adeguatamente il codice ho proceduto a delle stampe a schermo dei valori stimati dell'integrale dai metodi del Trapezio ($N_{punti} = 1000$), Simpson ($N_{punti} = 99$) e Romberg ($N_{punti} = 64$) ottenendo:

```
Trapezio: 672.1936768599893
Simpson: 672.1932341416951
Romberg: 672.1932325738849
```

Queste stime sono molto buone, vicine al valore analitico dell'integrale $I_{analitico} = 5400 - 648240/e^5 \approx 672.1932373128368$. Ho eseguito un plot che quantifica la distanza $\delta = |I_{numerico} - I_{analitico}|$ in funzione dei numeri di punti d'integrazione per i metodi di Trapezio e Simpson.

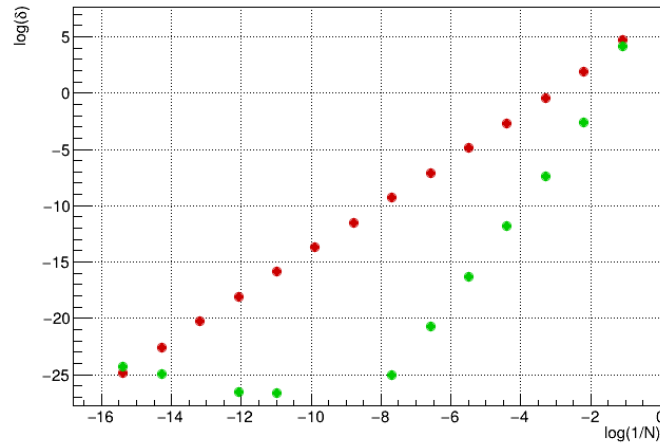


Figura 6: in rosso l'evoluzione del δ per Trapezio e in verde per Simpson.

La precisione del metodo del Trapezio migliora con una convergenza proporzionale alla seconda potenza di $1/N$. Tuttavia, il metodo di Simpson è più preciso e mostra una convergenza proporzionale alla quarta potenza di $1/N$, come previsto dalle equazioni precedenti (3, 4). È evidente che, raggiunto un valore di $\delta \approx e^{-25}$ con il metodo di Simpson, la precisione non migliora ulteriormente, ma si mantiene su questa soglia. Questo fenomeno è dovuto all'uso della precisione doppia durante il calcolo: oltre a questo valore di δ , si sta lavorando con numeri in cui la quindicesima e la sedicesima cifra decimale diventano significative.

Per quanto riguarda invece i metodi di Gauss, possiamo quadrare con i polinomi di Legendre. In linea di principio i polinomi sono definiti su un intervallo $(-1, 1)$. Bisogna quindi procedere a modificare nell'integrale il dominio d'integrazione ma è molto semplice basta poi tenere conto del jacobiano della trasformazione che permette di mettersi nella condizione richiesta. Dobbiamo utilizzare la trasformazione $\Gamma_{Le} : (a, b) \longrightarrow (-1, 1)$, $\Gamma(x) = \frac{2(x-a)}{b-a} - 1$ che ha come termine di jacobiano $\frac{b-a}{2}$. Ho modificato allora il metodo nella libreria affinché possa essere preso un intervallo qualunque, premurandomi che la funzione venga calcolata nei giusti zeri secondo la trasformazione inversa. È anche possibile risolvere l'integrale con i polinomi di Laguerre maneggiando l'integrale nel seguente modo:

$$\int_0^5 x^7 e^{-x} dx = \int_0^\infty x^7 e^{-x} dx - \int_5^\infty x^7 e^{-x} dx$$

Diventa quindi una differenza d'integrali valutabili con i polinomi di Laguerre perché definite su una semiretta. La trasformazione che permette di utilizzare correttamente i polinomi di Laguerre è $\Gamma_{La} : (a, \infty) \longrightarrow (0, \infty)$, $\Gamma(x) = x - a$ per cui il termine di jacobiano è banale. Bisogna però calcolare gli zeri nei punti giusti, per cui ho modificato il metodo in libreria affinché venga passato a per lo shift degli zeri.

Ho quindi proceduto a stampare a schermo i valori degli integrali quadrati con questi due metodi gaussiani per $N_{zeri} = 2, 4, 8$:

```
Per due punti.
Legendre: 719.7845407845966
Laguerre: -3130.23980353164
```

```
Per quattro punti.
Legendre: 672.6897718020251
Laguerre: 672.1932373128367
```

```
Per otto punti.
Legendre: 672.1932463580566
Laguerre: 672.1932373128382
```

Nei metodi di Gauss l'integrale è esatto per funzioni integrande che sono polinomi del grado $2N_{zeri} - 1$, considerato il peso e il dominio dei polinomi con cui la si pesa. Il metodo di Laguerre infatti approssima in maniera ottimale l'integrale e risulta praticamente esatto presi in considerazione almeno quattro punti. Prendendo solamente due punti addirittura si può incorrere in una stima sbagliatissima, dovuta all'impossibilità di approssimare l'integranda adeguatamente. Interpolando invece con i polinomi di Legendre la stima non è mai esatta, per la presenza del termine esponenziale decrescente. È però vero che con otto punti la stima è ampiamente accettabile.

2.1.2 [Esercizio 4]

Viene chiesto di risolvere numericamente con i vari metodi possibili l'integrale:

$$\int_3^8 \cosh(x) dx$$

Il valore analitico dell'integrale è $I_{analitico} = \sinh(8) - \sinh(3) \approx 1480.460950862140$.

Ho eseguito delle stampe a schermo per i metodi di Trapezio ($N_{punti} = 1000$),

Simpson ($N_{punti} = 99$) e Romberg ($N_{punti} = 64$) ottenendo:

Trapezio: 1480.46404133235

Simpson: 1480.461006576302

Romberg: 1480.460950951434

Quindi ho eseguito un plot che quantifica la distanza $\delta = |I_{numerico} - I_{analitico}|$ in funzione dei numeri di punti d'integrazione per i metodi di Trapezio e Simpson.

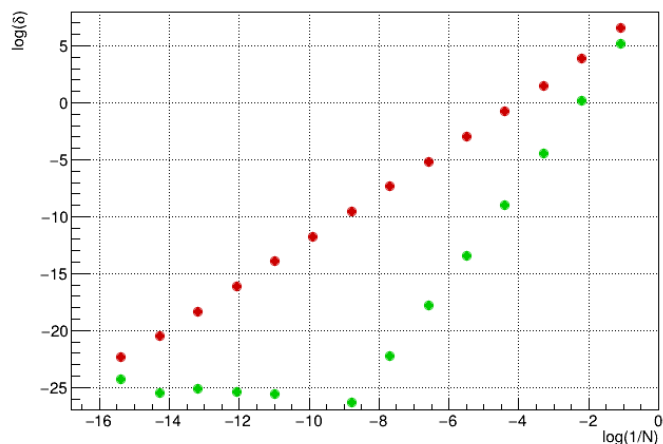


Figura 7: in rosso l'evoluzione del δ per Trapezio e in verde per Simpson.

Si possono quindi fare osservazioni analoghe all'esercizio precedente, si rimanda quindi al sottocapitolo 2.1.1.

Possiamo quadrare il problema anche con i metodi gaussiani di Laguerre e Legendre: per quanto riguarda il secondo citato, l'implementazione è semplice, è sufficiente modificare l'integrale affinché il dominio di integrazione sia adatto, questione che ho già discusso nel esercizio precedente. Per quanto riguarda Laguerre si noti prima che ci si può ricondurre a un caso simile a quello precedente esplicitando l'integrale nel seguente modo:

$$\begin{aligned}
\int_3^8 \cosh(x) dx &= \frac{1}{2} \left\{ \int_3^8 e^x dx + \int_3^8 e^{-x} dx \right\} \\
&= \frac{1}{2} \left\{ \int_{-8}^{-3} e^{-x} dx + \int_3^8 e^{-x} dx \right\} \\
&= \frac{1}{2} \left(\int_{-3}^{\infty} e^{-x} dx - \int_{-8}^{\infty} e^{-x} dx \right) \\
&\quad + \frac{1}{2} \left(\int_3^{\infty} e^{-x} dx - \int_8^{\infty} e^{-x} dx \right)
\end{aligned} \tag{6}$$

Ho quindi proceduto a stampare a schermo i valori degli integrali quadrati con questi due metodi gaussiani per $N_{zeri} = 2, 4, 8$:

Per due punti.
 Legendre: 1367.574514302965
 Laguerre: 1480.461286324768

Per quattro punti.
 Legendre: 1480.304318603436
 Laguerre: 1480.461286324768

Per otto punti.
 Legendre: 1480.460950860413
 Laguerre: 1480.461286324768

Come nell'esercizio precedente (sottocapitolo 2.1.1), i polinomi di Laguerre interpolano in modo più accurato la funzione integranda. Infatti, mentre i polinomi di Legendre, insieme ai relativi pesi, migliorano progressivamente la loro stima all'aumentare dei punti, non approssimano l'integranda in modo esatto. Invece, se consideriamo l'equazione (6), utilizzando i pesi dei polinomi di Laguerre, le funzioni da integrare sono costanti. In particolare, l'approssimazione è esatta già con soli 2 punti.

2.1.3 [Esercizio 5]

Viene chiesto di risolvere numericamente con i vari metodi possibili l'integrale:

$$\int_{-1}^8 (x^2 + x \sin(4x)) dx$$

Il valore analitico dell'integrale è $I_{analitico} = 1/16 \cdot (2736 - 4 \cos(4) - 32 \cos(32) + \sin(4) + \sin(32)) \approx 169.0919925287457$. Ho eseguito delle stampe a schermo per i metodi di Trapezio ($N_{punti} = 1000$), Simpson ($N_{punti} = 99$) e Romberg ($N_{punti} = 64$) ottenendo:

Trapezio: 169.4824114230044
 Simpson: 169.4819774588256

Romberg: 169.5157078855472

Anche per questo caso ho controllato il δ dalla soluzione reale dei due metodi dipendenti dal passo $h = 1/N$ di Trapezio e Simpson (Figura 8), riscontrando ancora una volta le stesse considerazioni fatte nel sottocapitolo 2.1.1. Si può fare però un commento più generale sulla funzione integranda: è una funzione molto uscilante, anche in maniera non banale, è quindi necessario per avere una buona stima avere un numero elevato di punti per arrivare a una condizione più stabile.

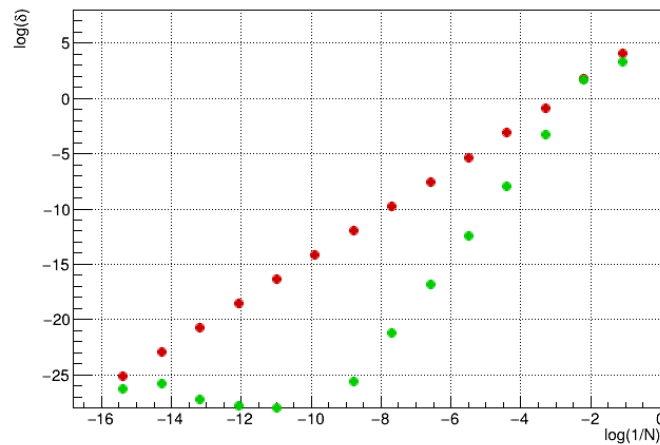


Figura 8: in rosso l'evoluzione del δ per Trapezio e in verde per Simpson.

Per quanto riguarda i metodi di Gauss gli unici polinomi adeguati al problema visto l'intervallo d'integrazione erano i polinomi di Legendre, e ho valutato l'integrale usando $N_{zeri} = 2, 4, 8, 16, 48$, ottenendo i seguenti risultati:

```
Legendre per 2 punti: 150.6637999950511
Legendre per 4 punti: 180.5983740451242
Legendre per 8 punti: 148.9993989159247
Legendre per 16 punti: 169.4820889920823
Legendre per 48 punti: 169.4821281958238
```

L'interpolazione migliora progressivamente all'aumentare dei punti, tuttavia non è mai esatta: il seno non è infatti interpolabile con polinomi di grado finito.

2.1.4 [Esercizio 6]

Calcolare numericamente con i vari metodi possibili l'integrale:

$$\int_3^\infty x^5 e^{-x^2} dx$$

Il valore analitico dell'integrale è $I_{analitico} = 101/2e^9 \approx 0.00623219510637$. Integrare con i metodi di Newton-Cotes funzioni su un intervallo infinito non è possibile, allora si può usare la sostituzione $z = e^{-x^2}$ per modificare l'integrale riscrivendolo su un dominio finito:

$$\int_0^{e^{-9}} \frac{1}{2} \log^2(z) dz$$

L'intervallo è quindi diventato finito, ma l'integranda ha una singolarità integrabile in zero. Per dunque valutare l'integrale bisogna ricorrere a una formula aperta (Midpoint) vicino a tale singolarità; essendo N il numero di punti richiesto per integrare il problema e $h = (b - a)/N$ il passo d'integrazione, ho deciso di valutare l'integrale con Midpoint per il primo passo a partire da zero e la restante parte di $N_{punti} = N - 1$ passi integrata con i metodi di Trapezio ($N_{punti} = 1000$), Simpson ($N_{punti} = 99$) e Romberg ($N_{punti} = 64$). Seguendo questa procedura ho ottenuto da una stampa a schermo:

```
Trapezio: 0.006231657590618884
Simpson: 0.006226154681400044
Romberg: 0.006227840668723827
```

Queste stime sono vicine al valore analitico dell'integrale, non erano però soddisfacenti allora ho aumentato il numero di punti. Aumentando il numero di punti risulta anche più preciso il termine dovuto alla singolarità integrabile. Ho scelto per Trapezio $N_{punti} = 10000$, per Simpson $N_{punti} = 999$ e per Romberg $N_{punti} = 200$:

```
Trapezio: 0.006232134947008996
Simpson: 0.00623151053521636
Romberg: 0.006231892851877099
```

Oltre a poter usare i metodi di Gauss attraverso i polinomi di Laguerre (si faccia riferimento al sottocapitolo 2.1.1), è possibile stimare l'integrale con i polinomi di Hermitte. Per farlo dobbiamo riesprimere l'integrale:

$$\int_3^\infty x^5 e^{-x^2} dx = \int_0^\infty (x+3)^5 e^{-(x+3)^2} dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^\infty (|x+3|)^5 e^{-(|x+3|)^2} dx$$

Ho quindi stampato i valori dell'integrale di entrambi i metodi per $N_{zeri} = 2, 4, 8$:

```
Per due punti.
Hermitte: 0.001100308944948161
Laguerre: 0.002368410964553104
```

```
Per quattro punti.
Hermitte: 0.002321520086774648
Laguerre: 0.005415186150918292
```

```

Per otto punti.
Hermitte: 0.003692701748000223
Laguerre: 0.006275514008580278

```

Per nessuno dei due metodi ci si poteva aspettare che il risultato fosse esatto. Si vede chiaramente da come è espresso l'integrale di partenza per il metodo di Laguerre, ma vale pure per Hermitte dopo che lo abbiamo modificato come mostrato sopra. Laguerre interpola decentemente (ma non esattamente) solo prendendo in considerazione otto punti. Hermitte invece non raggiunge una stima accettabile nemmeno con questo numero di punti; per ottenere un'interpolazione adeguata dell'integranda rimaneggiata, non bastano nemmeno un centinaio di punti.

```

Hermitte per 100 punti: 0.005970554052399545

```

Questo dimostra come il rimaneggiamento pesante di un integrale al fine di porsi nel dominio richiesto da un particolare insieme di polinomi ortogonali non sia sempre una buona scelta.

2.1.5 [Esercizio 7]

Calcolare con i polinomi di Hermitte e Laguerre:

$$\int_0^\infty x^{14} e^{-x^2} dx$$

L'intervallo di integrazione è congeniale per il metodo di Laguerre, ma non lo è il peso. Il metodo di Hermitte è ottimale in quanto la funzione è pari e quindi:

$$\int_0^\infty x^{14} e^{-x^2} dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^\infty x^{14} e^{-x^2} dx$$

Procedendo con delle stampe a schermo per $N_{zeri} = 2, 4, 8$, otteniamo:

```

Per due punti.
Hermitte: 0.006923647855099678
Laguerre: 1127.238344967728

```

```

Per quattro punti.
Hermitte: 90.66516866253009
Laguerre: 243.9847052129211

```

```

Per otto punti.
Hermitte: 935.6271528988945
Laguerre: 922.0433723742389

```

Il valore analitico dell'integrale è $I_{analitico} = 135135\sqrt{\pi}/256 \approx 935.6271528988941$. L'interpolazione con i polinomi di Hermite è dunque abbastanza inefficiente per $N_{zeri} = 2, 4$ ma diventa subito esatta per 8, infatti, a meno del peso, l'integranda è un polinomio di grado $14 < 2N - 1 = 15$. I polinomi di Laguerre invece non

arrivano a una buona precisione facilmente, non potendo eliminare il carattere esponenziale dell'integrando. Servono molti più punti per avere una stima buona del valore dell'integrale:

Laguerre per 24 punti: 914.1345487389431
 Laguerre per 64 punti: 935.641028047422

2.2 Integrazione stocastica

L'integrazione stocastica è una tecnica numerica utilizzata per calcolare l'integrale di una funzione mediante metodi basati sulla generazione di numeri casuali. Questa metodologia è particolarmente utile quando l'integrale è difficile o impossibile da valutare analiticamente, oppure quando richiede risorse computazionali eccessive per essere risolto con metodi deterministici. L'idea fondamentale dell'integrazione stocastica è quella di approssimare l'integrale definito di una funzione con la media di valutazioni casuali della funzione stessa su un insieme di punti campione generati casualmente.

Il metodo **Crude Montecarlo** sfrutta le proprietà del valore di aspettazione. Infatti:

$$\int_L f(x) dx = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^N h f(x_i)$$

Ma, per definizione di valore di aspettazione:

$$\sum_{i=1}^N h f(x_i) = h \sum_{i=1}^N f(x_i) = h \cdot \frac{N}{N} \sum_{i=1}^N f(x_i) = L \cdot \langle f \rangle$$

Quindi:

$$\int_L f(x) dx = L \cdot \langle f \rangle \quad (7)$$

Si può valutare il valore di aspettazione della funzione generando casualmente lungo il dominio d'integrazione N punti, sommando i valori della funzione negli stessi e normalizzando per N .

Esiste una variante del metodo chiamata **Hit&Miss** che stima il valore aspettazione della funzione, a partire da una funzione $g(x, y)$ definita come:

$$g(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{per } (x, y) \notin A \\ 1 & \text{per } (x, y) \in A \end{cases}$$

Con A definito come l'area sottesa dalla funzione $f(x)$. Generando quindi casualmente punti (x, y) è possibile stimare l'integrale utilizzando il rapporto tra il numero di punti "colpiti" e il numero totale di punti generati, moltiplicato per l'area del dominio:

$$\int_L f(x) dx = A = D \frac{N_{hit}}{N_{hit} + N_{miss}} \quad (8)$$

Se il dominio è ben definito e se il numero di punti generati è sufficientemente grande, questo metodo può fornire una stima accurata dell'integrale definito della funzione.

Come qualsiasi stima che si rispetti, abbiamo un errore associato a tale stima. Possiamo stimare questo errore nel seguente modo:

$$err(\langle f \rangle) = \frac{\sigma_f}{\sqrt{N}} \quad \text{dove } \sigma_f = \langle f^2 \rangle - \langle f \rangle^2 \quad (9)$$

2.2.1 Sfera M-dimensionale [Esercizio 8]

È richiesto di calcolare il volume V_M della sfera unitaria in M dimensioni. Analiticamente vale:

$$V_M = \frac{\pi^{M/2}}{\Gamma(\frac{M}{2} + 1)} = \begin{cases} \frac{\pi^{M/2}}{(\frac{M}{2})!} & \text{se } M \text{ è pari} \\ \frac{2^{M+1} \pi^{(M-1)/2}}{(\frac{M-1}{2})!!} & \text{se } M \text{ è dispari} \end{cases}$$

Sfruttando la simmetria del problema è possibile ridurre l'integrale alla seguente forma:

$$V_M = \int d^M x = 2^M \int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 \dots \int_0^1 dx_{M-1} \sqrt{1 - \sum_{i=1}^{M-1} x_i^2}$$

Possiamo quindi rivolgere la nostra attenzione a un solo "spicchio" della stessa. Ho integrato quindi con il metodo di Midpoint su una griglia simmetrica di venti punti per linea coordinata la funzione :

$$f(x_1, x_2, \dots, x_{M-1}) = \begin{cases} \sqrt{1 - \sum_{i=1}^{M-1} x_i^2} & \text{se } \sum_{i=1}^{M-1} x_i^2 < 1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Questa stessa funzione può essere integrata attraverso il Crudo Montecarlo, generando casualmente vettori sul piano d'integrazione ($N_{vettori} = 10^5$). Ho quindi riassunto in una tabella i risultati dei due metodi, confrontati con il valore analitico e i loro tempi di calcolo , al variare della dimensione della sfera.

Come si può notare, sebbene il metodo di Midpoint sia deterministico, otteniamo la stessa precisione di un'integrazione stocastica. Tuttavia, ciò che cambia è il tempo di calcolo della macchina, che diventa spropositato rispetto alla precisione ottenuta quando si aumentano le dimensioni del problema. Si può quindi concludere che per problemi con poche variabili, i metodi deterministici sono preferibili, poiché è possibile ottenere precisioni sempre migliori semplicemente aumentando il numero di punti. Questa strategia è invece improponibile per problemi con molte variabili, dove aumentare il numero di punti equivarrebbe a uno sforzo computazionale via via crescente. In questi casi allora è spesso più conveniente affidarsi a un'integrazione stocastica.

	<i>Midpoint</i>		<i>Montecarlo</i>		
<i>M</i>	<i>Tempo(s)</i>	<i>Stima</i>	<i>Tempo(s)</i>	<i>Stima</i>	<i>Esatto</i>
2	0.044546	3.14157	1e-05	3.15241	3.14159
3	0.035278	4.18563	4.5e-05	4.19824	4.18879
4	0.041667	4.9573	0.000505	4.94357	4.9348
5	0.049368	5.2399	0.006117	5.27027	5.26379
6	0.0545	5.11957	0.071443	5.17474	5.16771
7	0.06104	4.69335	0.75979	4.73259	4.72477
8	0.06283	4.06615	8.52507	4.06299	4.05871
9	0.071191	3.30431	96.6679	3.27951	3.29851
10	0.076843	2.59766	786.597	2.54012	2.55016

Tabella 1: monitoraggio dei tempi di calcolo e valori dei metodi Midpoint e Montecarlo.

2.2.2 Crude Montecarlo e Hit&Miss [Esercizio 10]

Si vuole ricalcolare gli integrali degli esercizi 3, 4 e 5 utilizzando i metodi di Crude Montecarlo e Hit&Miss. Innanzitutto è stato fissato un numero massimo di punti di generazione $N_{\max} = 10^6$; in linea di principio, tale numero può essere enormemente aumentato per stimare ancora meglio l'integrale, ma nel mio caso sembrava già un numero sufficientemente grande per condurre un'analisi dei metodi e ottenere una stima degli integrali. Sono stati quindi stampati a schermo i vari risultati per $N_{\max}$, mentre nei grafici sottostanti è tracciato l'andamento della distanza (Δ) della stima rispetto al risultato analitico in funzione del numero di punti generati $N \leq N_{\max}$.

Dal grafico del Δ , a meno delle fluttuazioni statistiche dovute al metodo stocastico, si riscontra il tipico andamento dell'errore dei metodi di Crude Montecarlo e Hit&Miss; in scala logaritmica l'andamento è lineare decrescente (coefficiente angolare $\approx -1/2$) come predice la formula (9). Ci possiamo anche rendere conto di come per diverse funzioni da integrare abbiamo diversi σ che condizionano intrinsecamente la precisione del metodo. È vero che però possiamo ridurre l'errore in tutti e tre i casi aumentando il numero di punti generati.

E3 con Montecarlo: 671.0940353980538
E3 con HOM: 671.96476

E4 con Montecarlo: 1479.753783570248
E4 con HOM: 1479.866949624062

E5 con Montecarlo: 169.3852972166959
E5 con HOM: 169.0060870090134

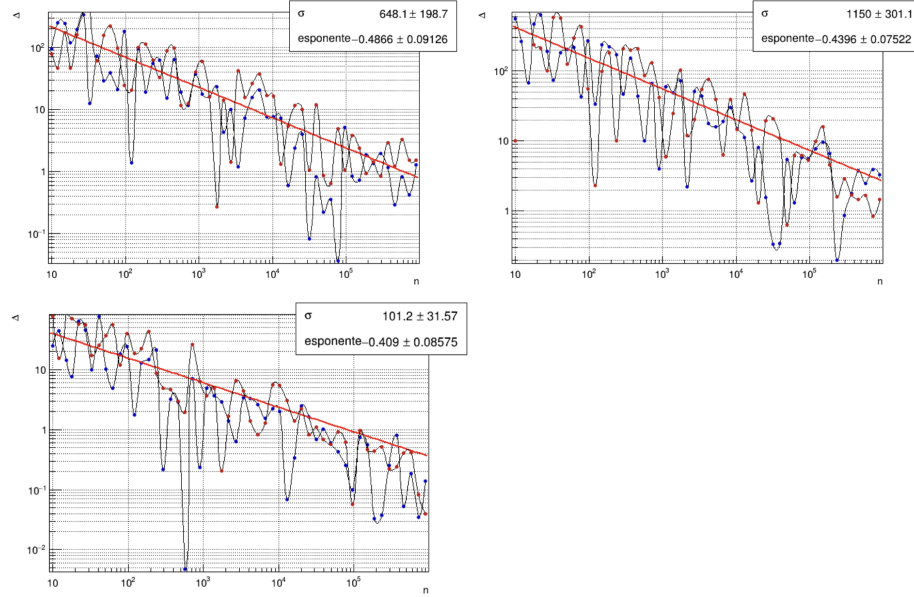


Figura 9: in ordine destroverso, l'evoluzione per l'esercizio 3, l'esercizio 4 e l'esercizio 5. In blu sono i punti dovuti all'integrazione Crude Montecarlo, mentre in rosso quelli di Hit&Miss.

2.3 Generazione di distribuzioni e importance sampling

Per ottimizzare l'integrazione stocastica e ridurre l'errore associato, anziché generare casualmente numeri su un intervallo, si può generare una distribuzione di numeri secondo una certa distribuzione, spesso più adatta. Questa tecnica è nota come **Importance Sampling** ed è particolarmente utile quando la distribuzione della funzione da integrare è complessa o difficile da campionare in modo efficiente. Invece di campionare casualmente i punti da integrare secondo la distribuzione di probabilità della funzione stessa, si sceglie una diversa distribuzione di probabilità, chiamata distribuzione di campionamento. Questa distribuzione è scelta appositamente per rendere più probabili i punti che contribuiscono maggiormente all'integrale, riducendo così l'errore complessivo dell'approccio stocastico.

Al fine quindi di generare secondo alcune distribuzioni punti in un certo dominio, possiamo sviluppare alcune tecniche. La più importante delle distribuzioni è quella gaussiana, e per generare casualmente secondo questa distribuzione si può fare ricorso al teorema del limite centrale.

Sia $x_1, x_2, \dots, x_N$ una sequenza di N variabili random indipendenti e con la medesima distribuzione di probabilità con media μ e deviazione standard σ . Allora, al crescere di N , la distribuzione della media del campione si approssima

ad una distribuzione gaussiana con media μ e deviazione standard σ/N indipendentemente dalla forma della distribuzione di probabilità iniziale.

Attraverso una qualsiasi distribuzione possiamo quindi generare casualmente secondo una distribuzione gaussiana con μ e σ scelti. Un metodo più generico di generazione è il **Metodo della Funzione Inversa (MFI)**. Presa una distribuzione di probabilità (PDF) e la sua cumulativa (CDF), note entrambe analiticamente affinché la cumulativa sia invertibile, possiamo generare una variabile distribuita uniformemente tra 0 e 1 e applicando l'inversa della CDF della distribuzione desiderata, si ottiene una variabile casuale distribuita secondo la distribuzione desiderata stessa.

Il **Metodo di Accept/Reject**, anche conosciuto come metodo di Von Neumann, è un'altra tecnica utilizzata per generare variabili casuali secondo una distribuzione di probabilità desiderata. Questo metodo è particolarmente utile quando non è possibile trovare un'esplicita funzione inversa della funzione di distribuzione cumulativa, o quando questa operazione risulta computazionalmente onerosa. La chiave del metodo di accept/reject è la scelta di una "funzione di campionamento" che sia una "scatola" sopra la distribuzione di probabilità desiderata. Generando casualmente dei punti uniformemente distribuiti all'interno di questa scatola e valutando se ogni punto cade al di sotto della curva della distribuzione desiderata, si ottengono variabili casuali distribuite secondo tale distribuzione. I punti che soddisfano questa condizione vengono accettati come campioni, mentre quelli che non la soddisfano vengono rigettati. Questo processo continua finché non si ottengono abbastanza campioni accettati. Se la funzione di copertura è scelta in modo efficiente, il tasso di accettazione dei punti sarà elevato, rendendo il metodo di Accept/Reject efficace per generare variabili casuali con la distribuzione desiderata.

I vari metodi di generazione casuale sono stati riuniti nella libreria "*casual.h*" anche per facilitare la lettura del codice.

2.3.1 Distribuzione gaussiana con il teorema del limite centrale [Esercizio 9]

Possiamo utilizzare distribuzioni semplici, come quella uniforme in un intervallo $(-1, 1)$ o la distribuzione di Bernoulli che assegna uguale probabilità per ± 1 , per generare una distribuzione gaussiana, seguendo il teorema del limite centrale. Oltre a eseguire un semplice fit sulla distribuzione generata, controlleremo tutti i suoi momenti e alcuni rapporti significativi per assicurarci che la distribuzione ottenuta sia effettivamente una gaussiana. Ci aspettiamo quindi che:

- I momenti della distribuzione, come $\langle x \rangle$, $\langle x^2 \rangle$, $\langle x^3 \rangle$, e $\langle x^4 \rangle$, dovrebbero tendere a zero.
- Il rapporto $\frac{\langle x^4 \rangle}{(\langle x^2 \rangle)^2}$ dovrebbe approssimarsi a 3, un risultato caratteristico per una distribuzione gaussiana.

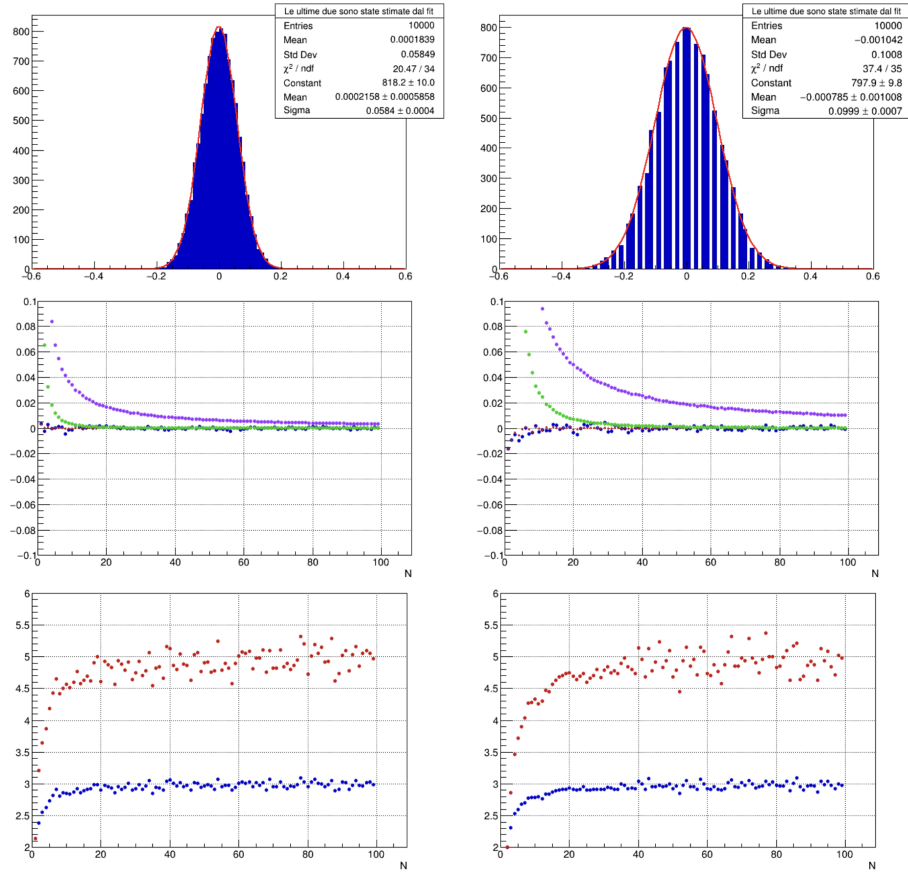


Figura 10: a sinistra ho generato partendo da una distribuzione uniforme, a destra da quella di Bernoulli. Nella seconda riga i colori indicano: blu = $\langle x \rangle$, violetto = $\langle x^2 \rangle$, rosso = $\langle x^3 \rangle$ e verde = $\langle x^4 \rangle$. Nella terza riga i colori indicano: rosso = $\frac{\langle x^6 \rangle}{\langle x^4 \rangle \cdot \langle x^2 \rangle}$ e blu = $\frac{\langle x^4 \rangle}{(\langle x^2 \rangle)^2}$.

- Il rapporto $\frac{\langle x^6 \rangle}{\langle x^4 \rangle \cdot \langle x^2 \rangle}$ dovrebbe tendere a 5, un'altra caratteristica delle distribuzioni gaussiane.

Scelto un numero massimo di punti generati, N_{max} , dalla distribuzione di partenza su cui calcolare la media per ottenere i campioni, e fissato il numero di campioni della distribuzione finale a $M = 10000$, ho eseguito un fit gaussiano sull'istogramma dei campioni per entrambe le distribuzioni di partenza. Ho quindi monitorato l'andamento dei parametri di interesse all'aumentare di N fino a N_{max} ; per farlo i campioni sono stati salvati in un vettore e elaborati attraverso la libreria *"statistiche.h"*. Come si evince dalla Figura 10, abbiamo verificato la validità del teorema del limite centrale e la sua applicabilità nella generazione di distribuzioni normali.

2.3.2 Distribuzioni esponenziali [Esercizio 11]

Proviamo a generare esattamente attraverso il metodo della funzione inversa le seguenti distribuzioni:

$$\begin{aligned} e^{-x} & \text{ per } x \in (0, 2) \\ e^{-x} & \text{ per } x \in (1, \infty) \\ xe^{-x^2} & \text{ per } x \in (0, \infty) \end{aligned}$$

Prima di tutto le vogliamo normalizzare e renderle delle vere e proprie distribuzioni:

$$\begin{aligned} D_1 &= \frac{e^{-x}}{1 - e^{-2}} \quad \text{in } (0, 2) \\ D_2 &= e^{-x+1} \quad \text{in } (1, \infty) \\ D_3 &= 2xe^{-x^2} \quad \text{in } (0, \infty) \end{aligned}$$

Possiamo trovare analiticamente le cumulative e invertirle:

$$\begin{aligned} C_1 &= \frac{1 - e^{-x}}{1 - e^{-2}} \longrightarrow C_1^{-1} = -\log(1 - (1 - e^{-2})x) \\ C_2 &= 1 - e^{-x+1} \longrightarrow C_2^{-1} = -\log(1 - x) + 1 \\ C_3 &= 1 - e^{-x^2} \longrightarrow C_3^{-1} = \sqrt{-\log(1 - x)} \end{aligned}$$

Generando uniformemente nell'intervallo $(0, 1)$ e valutando i punti così generati attraverso l'inversa della cumulativa otterremo una generazione casuale che segue le distribuzioni di partenza. I risultati sono in Figura 11.

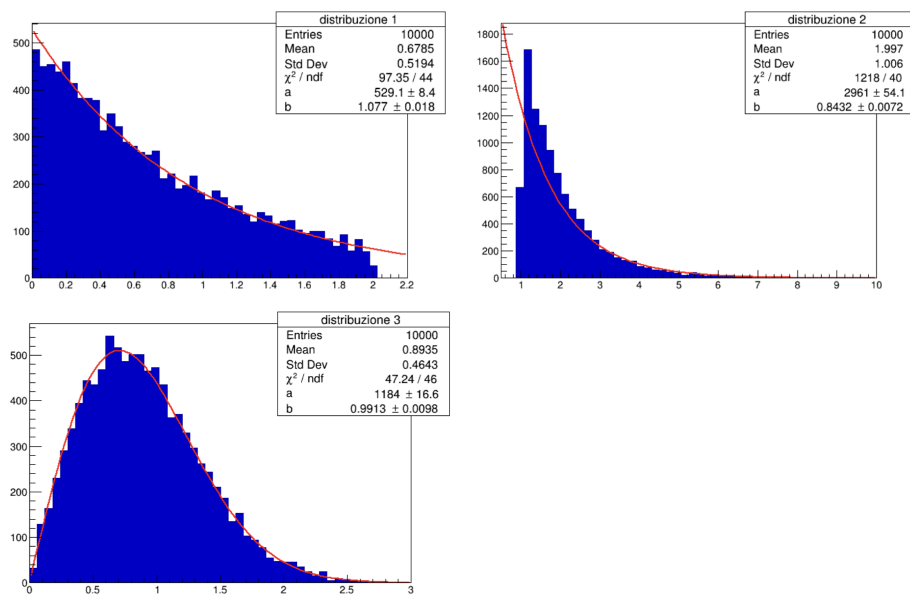


Figura 11: i fit delle distribuzioni esponenziali generate con il metodo della funzione inversa. Il parametro "a" rappresenta l'ampiezza della funzione, mentre "b" è il coefficiente d'ampiezza dell'esponenziale che, per come abbiamo impostato il problema, dovrebbe essere circa uno.

2.3.3 Distribuzione gaussiana con Accept/Reject [Esercizio 12]

La distribuzione normale ha una primitiva di cui non conosciamo la forma funzionale analiticamente, non è dunque possibile applicare direttamente il metodo della funzione inversa per generare esattamente. Possiamo riprodurre la distribuzione normale attraverso il metodo di Accept/Reject, "inscatolando" la distribuzione all'interno della seguente funzione:

$$g(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{\pi}} & \text{per } x \in [0, 1] \\ \frac{1}{\sqrt{\pi}} x e^{1-x^2} & \text{per } x \in (1, \infty) \end{cases}$$

Generando esattamente secondo questa distribuzione di campionamento coordinate x e generando uniformemente $y \in (0, g(x))$, le coppie (x, y) verranno tenute o scartate a seconda che siano punti che sottendono o meno il grafico della distribuzione gaussiana. La funzione $g(x)$ è definita sulla semiretta $(0, \infty)$ ma possiamo generare lungo la retta reale semplicemente estraendo una variabile di segno per ogni punto generato. Per generare esattamente la funzione di campionamento possiamo utilizzare l'inversa della primitiva di $g(x)$, ma non possiamo generare uniformemente tra $(0, 1)$ essendo $g(x)$ non normalizzata; ho quindi generato in $(0, \frac{3}{2\sqrt{\pi}})$ utilizzato per il metodo della funzione inversa:

$$G^{-1}(x) = \begin{cases} \sqrt{\pi} x & \text{per } x \in [0, \frac{1}{\sqrt{\pi}}] \\ \sqrt{1 - \log(3 - 2\sqrt{\pi} x)} & \text{per } x \in (\frac{1}{\sqrt{\pi}}, \frac{3}{2\sqrt{\pi}}) \end{cases}$$

Possiamo generare esattamente la distribuzione gaussiana solo indirettamente, considerando $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, $l(r)$ e la sua primitiva $L(r)$:

$$l(r) = g(x, y) = \frac{1}{\pi} e^{-(x^2+y^2)}$$

$$L(r) = 1 - e^{-r^2} = z \quad \longrightarrow \quad L^{-1}(z) = \sqrt{-\log(1-z)} = r$$

con $z \in (0, 1)$. Possiamo quindi generare una distribuzione uniforme in $(0, 1)$ per ottenere una distribuzione in r e poi proiettare su un asse, generando casualmente l'angolo per la proiezione. In questo modo, possiamo ottenere esattamente variabili x distribuite in maniera gaussiana:

$$x = r \cos(2\pi\alpha) \quad \text{con } \alpha \in (0, 1)$$

Ho quindi controllato i due metodi, quello esatto e quello di Accept/Reject, analizzando i momenti delle distribuzioni attraverso la libreria *"statistiche.h"*, e riempiendo due istogrammi su cui eseguire un fit (Figura 12).

Le due procedure ottengono risultati confrontabili, del tutto simili. Quello che però è importante sottolineare è il numero di campioni che effettivamente vengono utilizzati: il metodo esatto conserva tutti i campioni generati, mentre l'altro ne scarta non pochi, anche se abbiamo considerato un ottima funzione

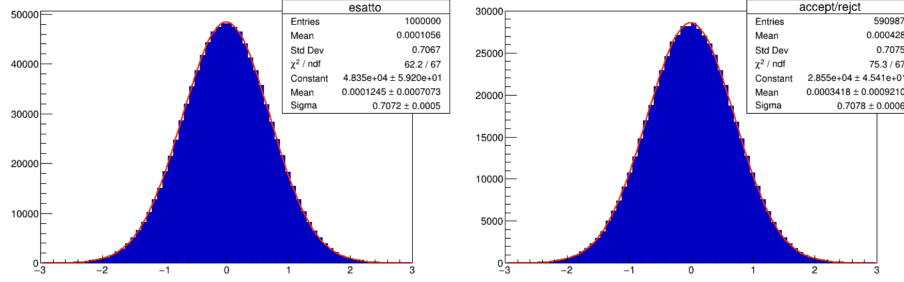


Figura 12: confronto tra i due metodi di generazione delle distribuzioni per un numero $N = 10^7$ campioni generati.

di campionamento. Per poter rendere il più efficiente possibile il *sampling* con Accept/Reject bisogna scegliere funzioni di campionamento il più possibili simili a quella che si vuole ottenere.

	<i>Esatto</i>	<i>Accept/Reject</i>
Media	9.88253e-05	0.000422766
Secondo momento	0.499671	0.500612
Quarto momento	0.748474	0.749115

Tabella 2: confronto fra i momenti delle due distribuzioni.

2.3.4 Importance sampling [Esercizio 13]

Calcoliamo, attraverso l'importance sampling, i seguenti integrali campionando rispettivamente con il seno e il coseno.

$$\int_0^{\pi/2} x \cos(x) dx \quad I_{analitico} = \frac{1}{2}(\pi - 2) \approx 0.570796326794$$

$$\int_0^{\pi} x \sin(x) dx \quad I_{analitico} = \pi$$

Usando le rispettive distribuzioni scelte trasformiamo gli integrali nei seguenti modi:

$$\int_0^{\pi/2} x \cos(x) dx = \int_0^{\pi/2} x d(\sin(x)) = \int_{\arcsin(0)}^{\arcsin(\pi/2)} \arcsin(z) dz = \int_0^1 \arcsin(z) dz$$

$$\int_0^{\pi} x \sin(x) dx = \int_0^{\pi} x d(-\cos(x)) = \int_{\arccos(\pi/2)}^{\arccos(0)} \arccos(z) dz = \int_{-1}^1 \arccos(z) dz$$

Abbiamo così resi più semplici gli integrali e più facilmente stimabili. Siccome conosco la forma analitica e quindi i massimi delle nuove funzioni ho deciso di valutare gli integrali con il metodo Hit&Miss.

N	<i>Primo integrale</i>	<i>Secondo integrale</i>
100	0.5340707511102649	3.204424506661589
1000	0.6314601233715484	3.110176727053895
10000	0.5695707480958294	3.1208581420761
100000	0.5736862344720322	3.140273184675285
1000000	0.5693194206835422	3.140581060755337

Tabella 3: i risultati dei due integrali valutati con importance sampling, attraverso il metodo Hit&Miss.

3 Equazioni differenziali

In questa sezione, ci proponiamo di risolvere equazioni differenziali ordinarie (ODE) mediante l'utilizzo di metodi numerici e del calcolatore. Inizieremo con un sistema noto per il quale conosciamo la soluzione analitica, al fine di valutare attentamente i metodi di risoluzione implementati nella libreria *"integratore.h"*. Successivamente, affronteremo problemi via via più complessi, fino ad arrivare a sistemi caotici per i quali non esiste una soluzione analitica. Per tali sistemi, cercheremo soluzioni grafiche utilizzando i metodi numerici. Alla fine dell'introduzione, ho fornito una spiegazione dei concetti di stabilità e condizionamento, nonché una descrizione dei metodi numerici di Eulero e di Runge-Kutta.

Stabilità e Condizionamento. Nell'ambito computazionale, la stabilità e il condizionamento rivestono un'importanza cruciale per garantire l'affidabilità e l'accuratezza dei risultati ottenuti attraverso procedure numeriche. La stabilità di un algoritmo si riflette nella sua capacità di mantenere la coerenza nel tempo, anche di fronte a perturbazioni o errori che possono verificarsi durante il processo di calcolo. Un algoritmo stabile è in grado di gestire tali errori senza amplificarli e senza compromettere la correttezza dei risultati finali. D'altra parte, il condizionamento di un problema si riferisce alla sua sensibilità alle variazioni nei dati di input. Un problema ben condizionato è caratterizzato da una risposta graduale e proporzionale alle piccole variazioni nei dati iniziali, mentre un problema mal condizionato può portare a variazioni significative o imprevedibili nei risultati anche di fronte a perturbazioni minime.

Metodo di Eulero. Il metodo di Eulero è uno dei primi metodi numerici utilizzati per risolvere equazioni differenziali ordinarie numericamente. Si basa sull'idea di suddividere l'intervallo di tempo in piccoli passi e approssimare la soluzione dell'ODE con una serie di passaggi incrementali. Partendo da una condizione iniziale nota, si avanza passo dopo passo utilizzando la derivata della funzione per predire il valore successivo della funzione stessa. Questo metodo è preciso fino a un ordine $O(h^2)$, dove h è la dimensione del passo; significa che la precisione con cui azzecciamo la soluzione diminuisce velocemente all'aumentare del passo. È vero infatti che il metodo richiede spesso passi molto piccoli per ottenere risultati accurati.

Metodi di Runge-Kutta. I metodi di Runge-Kutta sono più accurati e stabili rispetto al metodo di Eulero. L'approccio principale dei metodi di Runge-Kutta è quello di utilizzare una combinazione ponderata di valutazioni della derivata della funzione in punti intermedi all'interno di ciascun passo di integrazione. Questo consente una migliore approssimazione della soluzione dell'ODE rispetto ai metodi più semplici.

Tra i metodi di Runge-Kutta, il metodo RK4 è il più comune e ampiamente utilizzato. Esso utilizza quattro valutazioni della derivata della funzione per calcolare l'incremento della soluzione in ciascun passo di integrazione, offrendo una precisione fino all'ordine $O(h^5)$. Tuttavia, esiste anche il metodo RK2, che utilizza solo due valutazioni della derivata e offre una precisione di ordine inferiore, $O(h^3)$, ma è comunque più accurato rispetto al metodo di Eulero.

Per le precisioni dei metodi fare riferimento all'Appendice C.

3.1 Oscillatore armonico

L'oscillatore armonico è uno dei modelli fondamentali e più ampiamente studiati in fisica. Esso descrive il comportamento di un sistema che oscilla intorno a un punto di equilibrio sotto l'influenza di una forza ripristinante proporzionale allo spostamento dalla posizione di equilibrio e diretta in senso opposto ad esso. Nella sua forma più semplice (nonché quella che verrà trattata nel primo esercizio) l'equazione differenziale che la descrive è espressa come:

$$\frac{d^2\theta(t)}{dt^2} = -\theta(t)$$

Questa equazione è comunemente considerata un esempio di problema ben condizionato.

3.1.1 Oscillatore armonico semplice [Esercizio 14]

Si risolva per θ l'equazione dell'oscillatore armonico confrontando i metodi numerici con la soluzione analitica esatta al variare del passo h . Sono date le condizioni iniziali per il problema di Cauchy $\theta(0) = 0$ e $\dot{\theta}(0) = 1$. Per risolvere il problema con i metodi numerici, è stato introdotto il cambio di variabile $\omega(t) = \frac{d\theta}{dt}$, riscrivendo così l'equazione come un'ODE vettoriale di primo ordine.

$$\begin{cases} \dot{\theta} = \omega(t) \\ \dot{\omega} = -\theta(t) \end{cases} \quad \begin{cases} \theta(0) = 0 \\ \omega(0) = 1 \end{cases}$$

Ho quindi eseguito un plot del $\delta = |\theta_{\text{numerico}} - \theta_{\text{soluzione}}|$ in funzione del passo h visibile in Figura 13.

Come si vede dalla figura, a parità di $\delta \approx 10^{-10}$, il metodo di Eulero ha bisogno di $h \approx 10^{-12}$, mentre RK2 di $h \approx 10^{-4}$ e RK4 addirittura di $h < 10^{-2}$. In generale, RK4 è il metodo che riducendo anche di poco il passo raggiunge

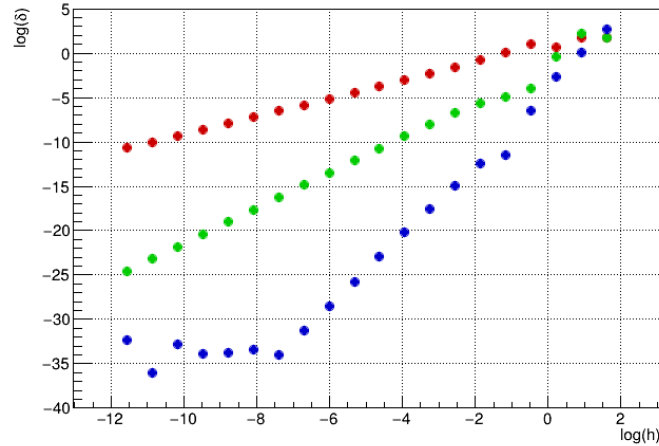


Figura 13: in rosso il metodo di Eulero, in verde il metodo RK2, in blu il metodo RK4.

velocemente precisioni sensibilmente maggiori degli altri due. Addirittura arriva abbastanza velocemente a $\delta \approx 10^{-30} - 10^{-35}$ dove, probabilmente a causa della precisione doppia scelta, si notano anomalie nella dipendenza lineare della precisione dal passo.

3.1.2 Pendolo in presenza di forzanti e smorzamenti [Esercizio 15]

L'equazione differenziale del pendolo semplice è:

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\sin\theta$$

Per angoli piccoli il seno può essere approssimato a una retta, riconducendo il problema a quello dell'oscillatore armonico. Si vuole risolvere l'equazione numericamente senza questa approssimazione. L'integrazione è avvenuta (per questo e per i punti successivi) a passo $h = 0.01$ e per un tempo di 40 secondi, per tutti e tre i metodi equivalentemente. Per scrivere l'ODE è stato introdotto, come già visto in precedenza, la variabile ω .

Come si evince dalla Figura 14, i metodi RK2 e RK4 sono molto confinati e mantengono nello spazio fase un andamento strettamente periodico. Per il metodo di Eulero invece, per tempi più grandi, c'è una leggera divergenza, che conferma però l'andamento periodico e sinusoidale della funzione: numericamente si vede che l'approssimazione per piccoli angoli è una ottima approssimazione nel caso fisico del pendolo semplice.

Si può procedere a complicare la situazione fisica aggiungendo un termine

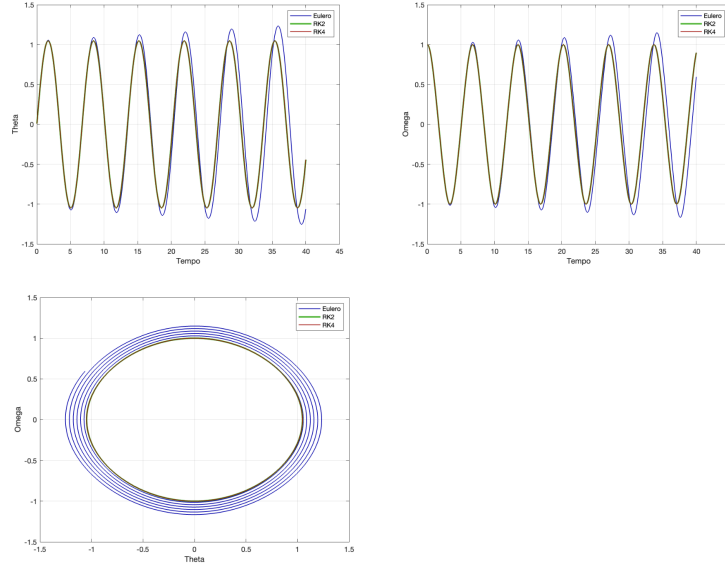


Figura 14: plot risolutivo del pendolo semplice.

dissipativo (o di smorzamento) facendo diventare l'equazione:

$$\frac{d^2\theta(t)}{dt^2} = -\sin\theta - 2\gamma\frac{d\theta}{dt} \quad \gamma \in (0, 1)$$

Nell'approssimazione di piccole oscillazioni il problema ha soluzione analitica, caratterizzata da un termini esponenziali decrescente di ampiezza γ . A seconda della rapidità esponenziale con cui la soluzione decresce è più o meno possibile vedere un regime di oscillazioni di frequenza ω . Per $\gamma \approx \omega$ si parla di *smorzamento critico*: per γ superiori a questo valore non è possibile vedere un'oscillazione completa (*sovrasmorzamento*), mentre per valori inferiori è possibile vederne almeno una (*sottosmorzamento*). Vogliamo vedere se si ottiene lo stesso comportamento teorico senza approssimazione, integrando quindi con i metodi numerici. Ho fatto dei plot per $\gamma = 0.1$ e $\gamma = 1$, che sono visibili in Figura 15. La soluzione del problema converge verso una posizione di equilibrio. Tuttavia, osservando il plot dello spazio delle fasi per valori più elevati di γ , notiamo che la posizione di equilibrio viene raggiunta più rapidamente. Viceversa, analizzando le soluzioni in funzione del tempo, osserviamo un comportamento esponenziale, come ci si potrebbe aspettare. Per $\gamma = 1$, osserviamo la condizione di *smorzamento critico*, in cui non si verifica nemmeno un'oscillazione completa a partire da tale valore di γ . Invece, per valori di γ così piccoli come mostrato nell'esempio in figura, sono possibili molte oscillazioni e il plot nello spazio delle fasi compie molteplici giri intorno alla posizione di equilibrio. Particolarmente interessante è notare come tutti i metodi convergano indiscriminatamente. Questo è dovuto

al carattere esponenziale decrescente delle soluzioni, il quale sopprime tutti i comportamenti divergenti o fortemente oscillanti, garantendo la stabilità dei metodi.

Aggiungendo una forzante esterna al problema possiamo riscrivere l'equazione caratteristica come:

$$\frac{d^2\theta(t)}{dt^2} = -\sin\theta - 2\gamma\frac{d\theta}{dt} + A\sin\frac{2}{3}t \quad \begin{matrix} \gamma \in (0, 1) \\ A \in (0, 2) \end{matrix}$$

Ci sono numerose situazioni fisiche che possono essere descritte utilizzando questa equazione. Ad esempio, nella progettazione di circuiti elettronici, l'oscillazione forzata può essere indotta da un segnale esterno, come un oscillatore locale in un ricevitore radio. Scritta come ODE vettoriale al primo ordine risulta:

$$\begin{cases} \dot{\theta} = \omega(t) \\ \dot{\omega} = -\sin\theta - 2\gamma\omega + A\sin\frac{2}{3}t \end{cases} \quad \begin{cases} \theta(0) = 0 \\ \omega(0) = 1 \end{cases}$$

Mi aspetto dalla soluzione che, per γ non troppo bassi, ci sia una fase di transiente, dove le oscillazioni dovute al sistema si arrestano velocemente, per poi lasciare spazio a un moto di frequenza pari a quello della forzante. Ho quindi eseguito i plot per $\gamma = 1$ e rispettivamente per $A = 0.5$ e $A = 1$ e il risultato è in Figura 16. Si riscontra un evidente cambio di ampiezza di oscillazione tra i due casi anche se non pari all'ampiezza della forzante; questo perché non siamo in un regime di risonanza. Si può però leggere dal plot dello spazio fasi la frequenza con cui entrambi i pendoli oscillano pari proprio alla frequenza della forzante:

$$\frac{\omega_{max} - \omega_{min}}{\theta_{max} - \theta_{min}} = \frac{2}{3}$$

Molto interessante è il caso dove lo smorzamento è piccolo: si viene a configurare una situazione di moto caotico con regimi che possono essere molto diversi a seconda dell'ampiezza della forzante. Il caso verrà ulteriormente approfondito nell'sottocapitolo 3.2.1 e generalizzato per cui mi limito a osservare che, per poter tenere sotto controllo i sistemi oscillanti in presenza di smorzante e forzante, lo smorzamento deve essere sufficiente da eliminare velocemente il transiente. Altrimenti il moto oscillatore proprio del pendolo e quello indotto della forzante vanno a sommarsi in maniera difficilmente prevedibile e non gestibile.

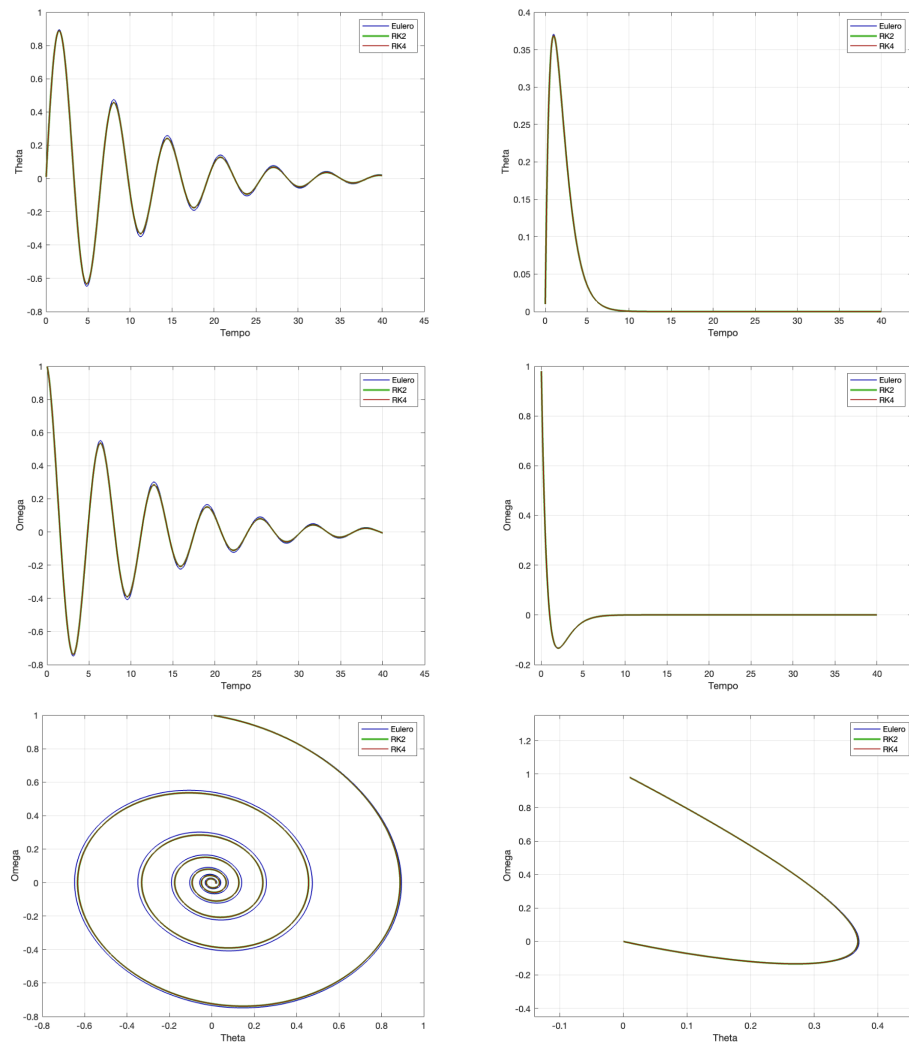


Figura 15: a sinistra il caso di sottosmorzamento ($\gamma = 0.1$) e a destra di smorzamento critico ($\gamma = 1$).

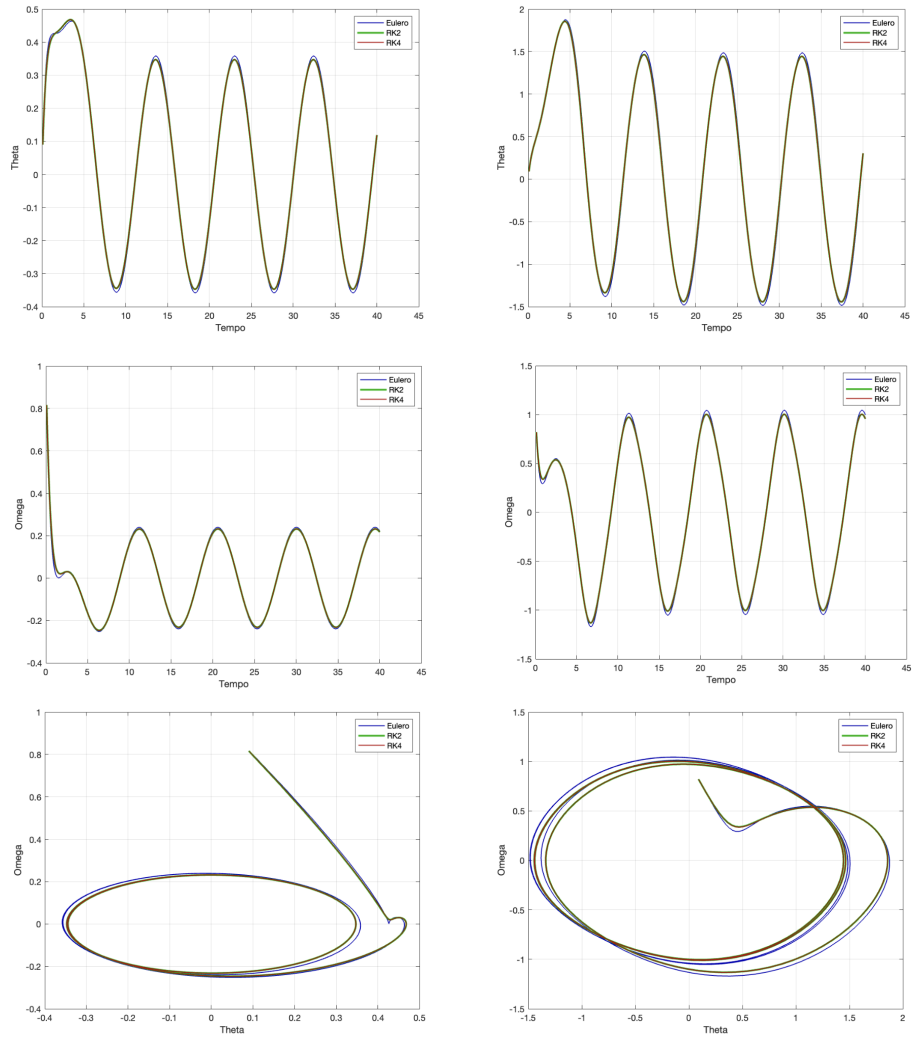


Figura 16: oscillatori soggetti a forzanti di ampiezze diverse, a destra il caso $A = 0.5$ e a sinistra $A = 2$.

3.2 Sistemi caotici

I sistemi caotici sono spesso etichettati come mal condizionati a causa della loro estrema sensibilità alle condizioni iniziali. Questa caratteristica si traduce nella capacità del sistema di amplificare anche le più piccole discrepanze nelle condizioni di partenza, portando a risultati notevolmente differenti nel lungo termine. In altre parole, anche una variazione minima nelle condizioni iniziali può generare un'evoluzione del sistema completamente diversa nel tempo.

La sensibilità alle condizioni iniziali rende i sistemi caotici estremamente complessi da prevedere e gestire. Nonostante le leggi che ne governano il comportamento possano essere deterministiche, la loro non linearità e complessità intrinseche possono generare una vasta gamma di comportamenti apparentemente casuali. Di conseguenza, la mancanza di soluzioni analitiche esatte per molti sistemi caotici implica che sia necessario fare affidamento su metodi numerici per studiarli. In questo capitolo verranno trattati tra gli altri due esempi famosi quali l'attrattore di Lorenz e il celebre problema a tre corpi.

3.2.1 Sistemi oscillanti in maniera complessa [Esercizio 16]

Bisogna risolvere, per tre diverse casistiche dei parametri α , β , γ , l'equazione differenziale:

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \gamma \frac{d\theta}{dt} + (\alpha - \beta \cos(t)) \sin \theta = 0$$

L'equazione descrive un sistema oscillante in modo complesso, non autonomo, con la presenza di attrito debole. Questo sistema è completamente analogo al caso di un pendolo debolmente smorzato sottoposto a una forza esterna, dove le oscillazioni proprie e quelle indotte dalla forza si combinano in modo imprevedibile. Di conseguenza il sistema è caotico, dove anche una piccola variazione nei parametri produce un cambiamento completo nel comportamento. Lo scopo dell'esercizio è verificare questa ipotesi. In termini di equazioni differenziali ordinarie (ODE) vettoriali non lineari, questo sistema può essere descritto come segue:

$$\begin{cases} \dot{\theta} = \omega(t) \\ \dot{\omega} = -\gamma\omega + (\beta \cos t - \alpha) \sin \theta \end{cases}$$

Con condizioni iniziali date $\theta(0) = 0$ e $\dot{\theta}(0) = 0.1$.

Caso I. Sono date le seguenti imposizioni sui parametri:

$$\alpha = \beta = 0.5 \quad \gamma = 0.03$$

Ho quindi risolto con i metodi numerici per un tempo lungo di 300 secondi, mantenendo il passo costante a $h = 0.01$. Il risultato è in Figura 17. Il risultato è dunque convergente per tutti i metodi per cui seppur il problema è mal condizionato i metodi risolutivi sono alquanto stabili. Se pur non esiste una soluzione analitica per il problema si può notare un carattere periodico della

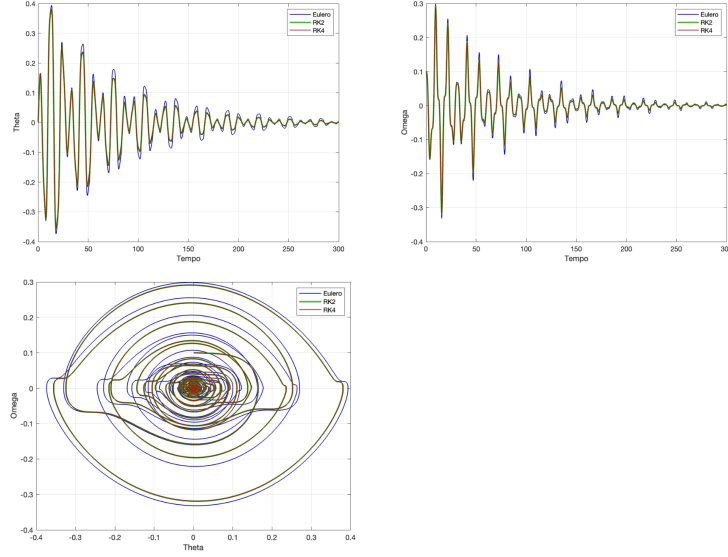


Figura 17: soluzione del primo caso proposto.

soluzione, in particolare guardando allo spazio fase che è simmetrico. Definirei il problema come un sottosmorzamento "disturbato" dovuto a una variazione di ampiezza dell'oscillazione nel tempo.

Caso II. Sono date le seguenti imposizioni sui parametri:

$$\alpha = 0.5 \quad \beta = 0.63 \quad \gamma = 0.03$$

Il problema è molto instabile, si è dunque reso necessario diminuire di molto il passo di integrazione e per ridurre il tempo di calcolo il sistema è stato integrato solo per i primi 150 secondi, a un passo quindi di $h = 10^{-5}$. Per poter simulare fino a 300 secondi sarebbe stato necessario scendere di almeno altri 4 ordini di grandezza con il passo di integrazione aumentando a dismisura il costo computazionale. Il risultato è in Figura 18. Come si può notare, mi sono accontentato che RK2 e RK4 dessero risultati comparabili per tutto il tempo di simulazione. D'altronde che il metodo di Eulero necessitasse di passi microscopici per non sbagliare previsione è una realtà che ho già mostrato nel sottocapitolo 3.1.1. Il moto è visibilmente complicato e si è rotta la simmetria dello spazio fasi che si riscontrava invece nel caso precedente. La velocità angolare rimane confinata grazie al termine dissipativo ma è evidente che vi è trasferimento di energia cinetica all'interno del sistema: questa osservazione si traduce in un allontanamento dalla posizione di equilibrio del primo caso. In particolare, dall'analisi dello spazio delle fasi emerge che il sistema tenta ripetutamente di stabilizzare il moto attorno a una nuova posizione di equilibrio, ma questo tentativo viene costantemente interrotto.

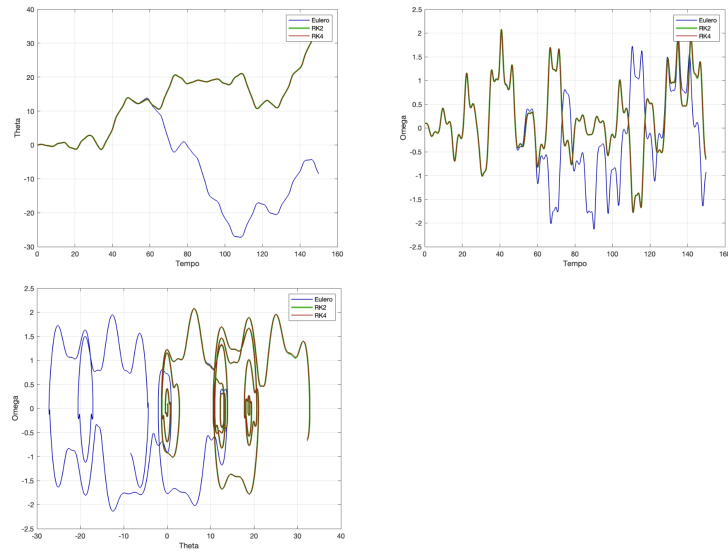


Figura 18: soluzione del secondo caso proposto.

Caso III. Sono date le seguenti imposizioni sui parametri:

$$\alpha = 0.5 \quad \beta = 0.7 \quad \gamma = 0.03$$

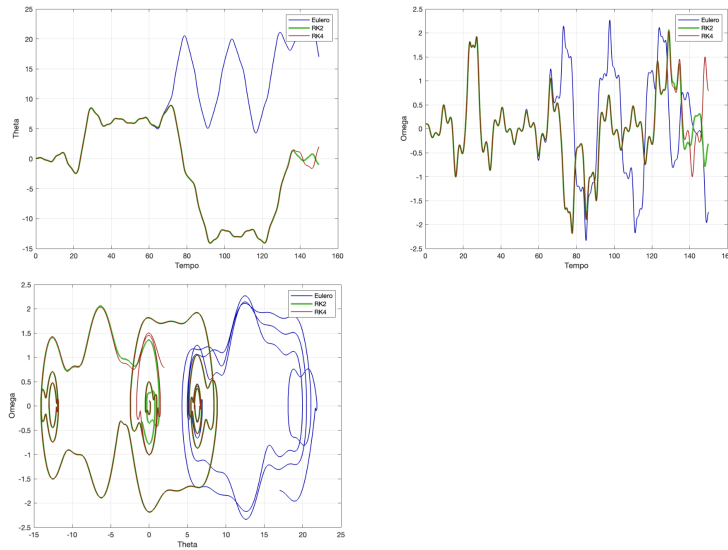


Figura 19: soluzione del terzo caso proposto.

Anche in questo caso, il costo computazionale è risultato elevato, pertanto

per ottenere una soluzione accurata è stato necessario ridurre sia il tempo che il passo, come fatto precedentemente nel secondo caso. Il risultato ottenuto è sopra in Figura 19. Anche qui mi sono accontentato della convergenza dei metodi RK2 e RK4. Il moto del sistema è difficile da descrivere in dettaglio, ma presenta alcune peculiarità generali. Per cominciare, sia ω che θ sono confinati: il moto è quindi globalmente stabile entro una regione ampia e non si stabilizza attorno a un singolo punto. Osservando lo spazio delle fasi, è possibile notare un comportamento peculiare caratterizzato da tentativi ripetuti di instaurare il moto attorno a una posizione di equilibrio che viene sistematicamente interrotto. A differenza del caso precedente, la soluzione non diverge immediatamente, ma sembra che possa rimanere confinata indefinitamente senza divergere per nessun tempo.

3.2.2 Attrattore di Lorenz [Esercizio 17]

L'attrattore di Lorenz è un modello matematico che rappresenta un sistema dinamico non lineare, proposto da Edward Lorenz nel 1963 per descrivere il comportamento delle correnti atmosferiche. È spesso associato alla suggestiva immagine della "forma a farfalla" che emerge dalle sue soluzioni grafiche. Non ha infatti soluzione analitica, ma ci dà un'ottima idea di quali fenomeni sorprendenti un sistema caotico può presentare.

Nell'esercizio l'attrattore di Lorenz è presentato nella seguente forma di equazione differenziale:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -10(x - y) \\ \frac{dy}{dt} = -xz + 28x - y \\ \frac{dz}{dt} = xy - \frac{8}{3}z \end{cases}$$

Non sono date le condizioni iniziali, scopo infatti del problema è valutare il condizionamento del sistema. Ho integrato il problema per un tempo di 100 s a passo $h = 0.01$. Questa dimensione del passo è sufficiente alla corretta risoluzione di tutti i metodi, almeno in termini qualitativi. Diminuire ulteriormente il passo migliora certamente la previsione dell'orbita ma rappresenta anche uno sforzo computazionale in più. I risultati dunque mostrano tre diverse risoluzioni che non coincidono mai esattamente, ma che presentano il carattere distintivo del problema (Figure 20, 21 e 22). Tutte le soluzioni si compongono di due lobi che fanno accadere il moto attorno a due posizioni di equilibrio. A un'analisi più attenta si può dimostrare che il problema ha tre punti di equilibrio i cui primi due già citati sono instabili per il secondo metodo di Ljapunov, mentre il terzo, sito nell'origine, è un punto di sella decisamente instabile.

Soluzioni simili si presentano a diverse variazioni dei dati iniziali che non sono date a priori, nel caso delle immagini presentate i dati iniziali erano $(1, -2.75, 3.7)$. Variando però la posizione di una quantità piccola $\epsilon = 0.01$ lungo la coordinata y possiamo notare dalla Figura 23 che le soluzioni si allontanano di parecchio all'aumentare del tempo di evoluzione. Significa dunque che anche se il problema è intrinsecamente mal condizionato, le soluzioni rappresentano in gran

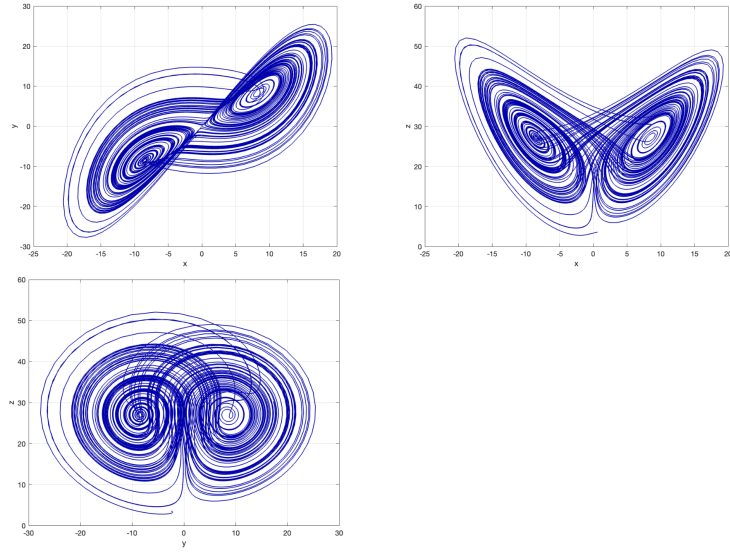


Figura 20: metodo di Eulero per l'attrattore di Lorenz.

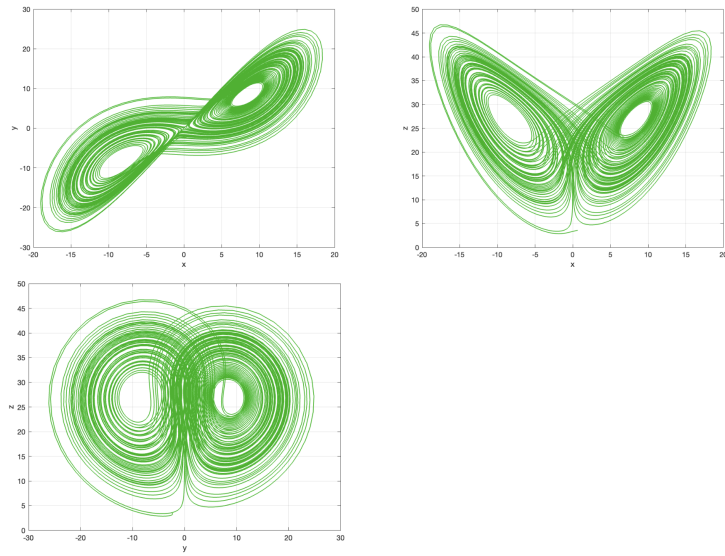


Figura 21: metodo di Runge-Kutta2 per l'attrattore di Lorenz.

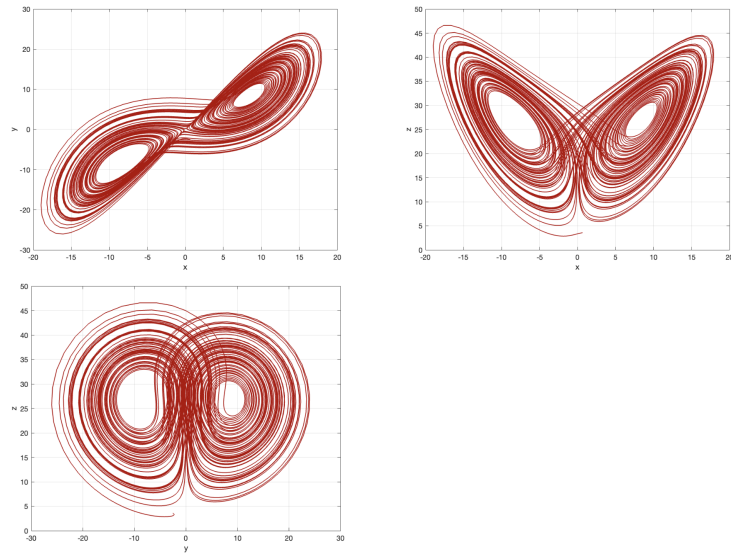


Figura 22: metodo di Runge-Kutta4 per l'attrattore di Lorenz.

parte un carattere del tutto simile e un moto confinato in una precisa regione dello spazio.

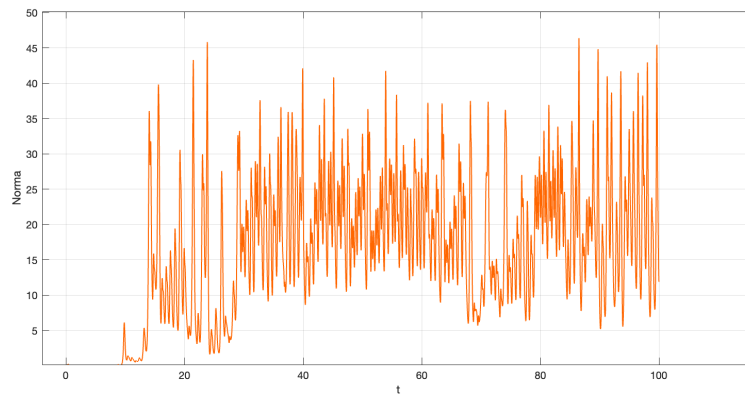


Figura 23: evoluzione temporale della distanza tra due soluzioni (RK4) per cui i dati iniziali differiscono di ϵ .

3.2.3 Problema a tre corpi [Esercizio 18]

Il problema a tre corpi è un classico problema di meccanica celeste che coinvolge l'interazione gravitazionale tra tre corpi massivi. In questo contesto, i corpi possono essere stelle, pianeti o qualsiasi altro oggetto celeste che si attraggono a vicenda tramite la forza di gravità. La soluzione analitica del problema a tre corpi è in generale impossibile, tranne in casi particolari in cui esistono condizioni di simmetria o semplificazioni che consentono di risolvere le equazioni del moto. Di solito, il problema viene affrontato utilizzando metodi numerici o approssimazioni per ottenere soluzioni approssimate. Il problema a tre corpi è noto per essere altamente sensibile alle condizioni iniziali, il che significa che anche piccole variazioni nelle posizioni e nelle velocità iniziali dei corpi possono portare a comportamenti molto diversi nel tempo. Nell'esercizio è richiesta la risoluzione con il metodo Runge-Kutta4 di due specifiche casistiche per cui sono assegnati i dati iniziali e i valori delle masse dei tre corpi. L'equazione secolare del problema a tre corpi è:

$$\frac{d^2 \vec{r}_i}{dt^2} = - \sum_{j \neq i} \frac{m_j (\vec{r}_i - \vec{r}_j)}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|^3} \quad i = 1, 2, 3$$

Per integrarla con i metodi numerici è stato usato un modello leap-frog. Il sistema di equazioni differenziali che ne risulta è un sistema di diciotto equazioni.

Caso I. Sono date le seguenti imposizioni sui dati iniziali e sui valori delle masse:

- $m_1 = m_2 = m_3 = 0.3$
- $\vec{r}_1(0) = (1, 0, 0); \quad \vec{r}_2(0) = (-1, 0, 0); \quad \vec{r}_3(0) = (0, 0, 0)$
- $\vec{v}_1(0) = (0, 0.15, -0.15); \quad \vec{v}_2(0) = (0, -0.15, 0.15); \quad \vec{v}_3(0) = (0, 0, 0)$

La traiettoria ottenuta numericamente per un tempo di 100 secondi a un passo $h = 0.001$ è qui presentata in figura:

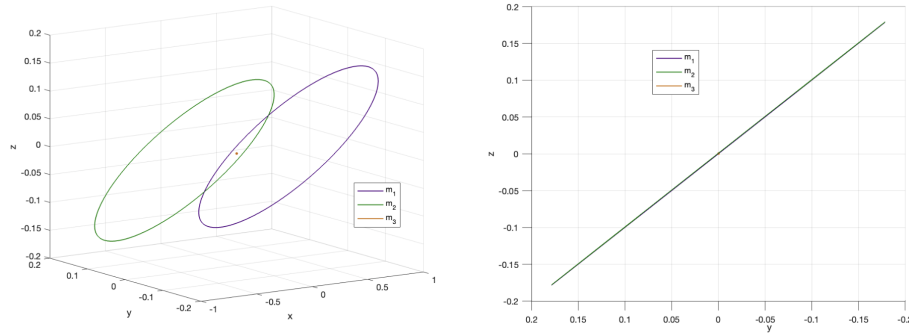


Figura 24: plot risolutivo del primo caso proposto per il problema a tre corpi.

Si indica un moto particolarmente stabile con due lobi ellittici che si sovrappongono. La peculiarità della stabilità del problema è spiegata dalla configurazione mostrata nella figura a sinistra: il moto è confinato su un unico piano. Questo implica che, attraverso un opportuno cambio di coordinate, è possibile ridurre la complessità del sistema di equazioni differenziali da diciotto a dodici. Grazie alla notevole simmetria del moto, il problema di Cauchy ammette una soluzione stabile. Nella Figura 25 è illustrata l'evoluzione dell'energia nel tempo. Si nota che l'energia non è conservata e si verificano picchi periodici nel moto. Da ciò si deducono due osservazioni fondamentali:

1. La discretizzazione del problema causa picchi energetici ogniqualvolta i tre corpi si avvicinano abbastanza da far divergere l'energia cinetica.
2. Il moto, oltre ad essere stabile, è anche periodico.

I metodi numerici finora implementati non conservano generalmente il flusso Hamiltoniano. Gli integratori che preservano il flusso Hamiltoniano sono noti come Symplectic Integrator (SI) e devono tale nome alla loro capacità di mantenere intatta la struttura simplettica del problema.

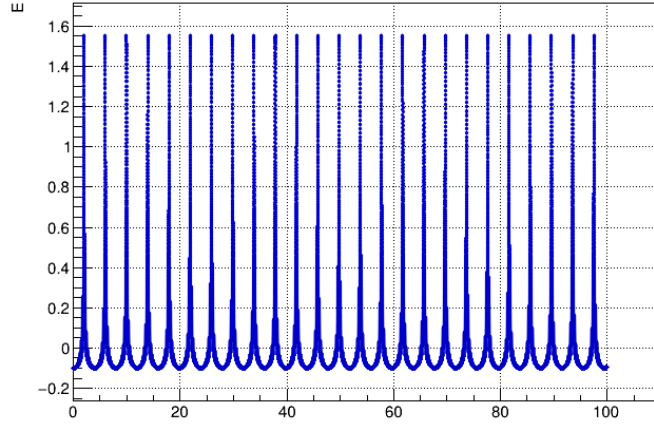


Figura 25: evoluzione dell'energia nel tempo per il primo caso proposto.

Caso II. Sono date le seguenti imposizioni sui dati iniziali e sui valori delle masse:

- $m_1 = 1.6$; $m_2 = m_3 = 0.4$
- $\vec{r}_1(0) = (1, 0, 0)$; $\vec{r}_2(0) = (-1, 0, 0)$; $\vec{r}_3(0) = (0, 0, 0)$
- $\vec{v}_1(0) = (0, 0.4, 0)$; $\vec{v}_2(0) = (0, -0.8, 0.7)$; $\vec{v}_3(0) = (0, -0.8, -0.7)$

La traiettoria ottenuta numericamente per un tempo di 100 secondi a un passo $h = 0.001$ è qui presentata in figura:

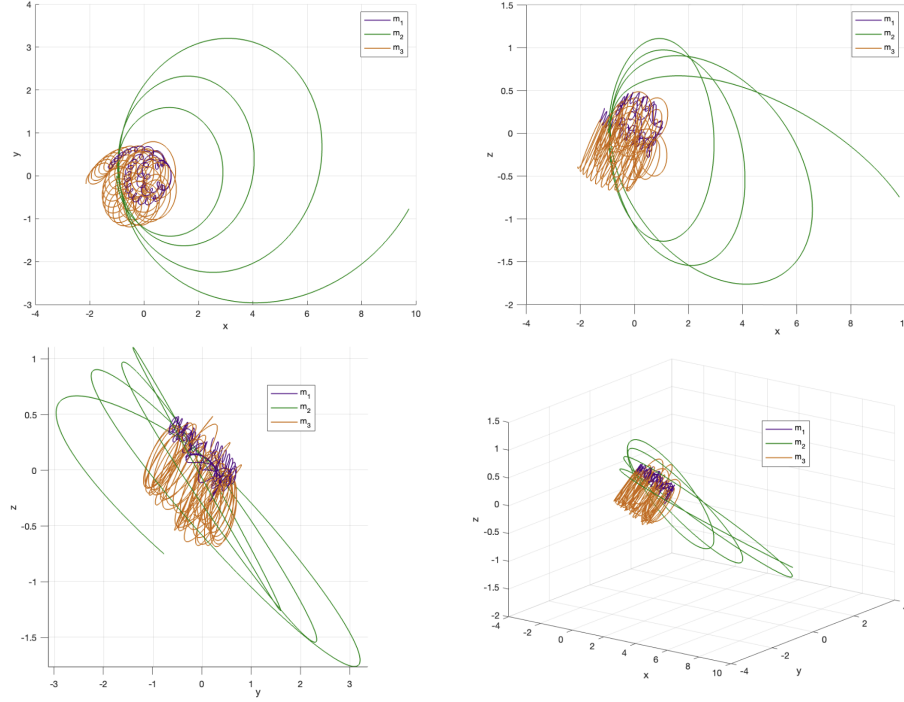


Figura 26: plot risolutivo del secondo caso proposto per il problema a tre corpi.

In questo contesto, si può apprezzare il carattere caotico e imprevedibile del problema a tre corpi. Non esistono orbite stabili e il sistema vortica in modo complesso attorno a se stesso. Possiamo dedurre che lo stato dei tre corpi è legato dall'interazione gravitazionale: i corpi m_1 e m_3 sono molto vicini e confinano il loro moto in una porzione limitata dello spazio, mentre m_2 orbita più lontano. Quando la traiettoria di m_2 si avvicina sufficientemente agli altri due corpi, causa una perturbazione del sistema che porta le sue orbite ad allargarsi sempre di più.

Analizzando l'evoluzione dell'energia nel tempo (Figura 27), possiamo fornire ulteriori commenti sulle orbite. In generale, si osserva che l'energia diminuisce lievemente nel corso del tempo, nonostante l'interazione gravitazionale sia una forza conservativa. Questo fenomeno è dovuto al fatto che l'integratore non conserva il flusso Hamiltoniano. I picchi intermedi sono il risultato del periodico avvicinamento dei corpi m_1 e m_3 , in analogia al caso precedente. Periodicamente, le orbite di questi corpi si avvicinano, aumentando i picchi continui di cui si è appena parlato. Questo avviene a causa dell'interazione periodica che il terzo pianeta compie ogni volta che ritorna vicino agli altri due: il terzo pi-

aneta compie orbite via via più grandi, ma anche a velocità maggiori, in quanto sottrae energia cinetica ai due corpi più vicini, riducendone progressivamente la distanza.

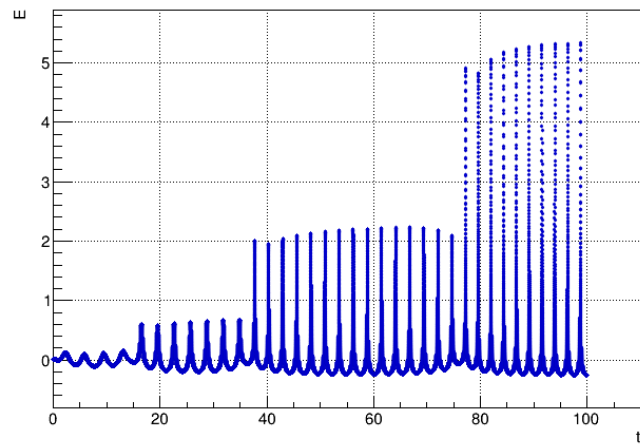


Figura 27: evoluzione dell'energia nel tempo per il secondo caso proposto.

4 Zeri di funzione

Il tema di quest'ultima sezione è la ricerca degli zeri di una funzione. Il tema è molto importante e ha applicazione nella risoluzione di moltissimi problemi, come la ricerca di punti stazionari o, come visto nella sezione dedicata alla risoluzione d'integrali, all'utilizzo dei Metodi di Gauss. In gran parte delle applicazioni le funzioni sono continue, dunque la ricerca degli zeri si affida alle conoscenze dovute al teorema di Bolzano.

Sia $f(x)$ una funzione continua definita su un intervallo chiuso e limitato $[a, b]$ e tale che $f(a)$ e $f(b)$ abbiano segni opposti (cioè $f(a) \cdot f(b) < 0$). Allora esiste almeno un punto c in (a, b) tale che $f(c) = 0$.

L'applicabilità del teorema di Bolzano è significativa poiché fornisce una condizione sufficiente per la presenza di almeno una radice in un dato intervallo. Dato un range su cui si desidera valutare la presenza di zeri di una funzione, è possibile scegliere un passo h per valutare la funzione agli estremi di ogni intervallo in cui il range può essere suddiviso. Osservando il segno del prodotto della funzione valutata agli estremi dell'intervallo, si può determinare se in tale porzione di range è presente almeno uno zero della funzione. Questo metodo di ricerca degli zeri, e i successivi metodi di stima, sono implementati nella libreria "zeri.h".

4.1 Metodo di Bisezione e metodo di Newton-Raphson

Possiamo quindi utilizzare il teorema di Bolzano per determinare se ci sono radici della funzione all'interno di un intervallo specificato, e quindi applicare algoritmi numerici per trovare queste radici con precisione desiderata. Il **Metodo di Bisezione** procede per iterazioni dividendo a metà l'intervallo dove si suppone ci sia uno zero, controllando in quale dei due intervalli persiste la validità del teorema di Bolzano. L'iterazione termina quando l'intervallo in esame diventa sufficientemente piccolo ($< \epsilon$). È quindi fondamentale assicurarsi che la funzione sia continua nell'intervallo di ricerca, altrimenti si incorre in errori.

Più sofisticato e veloce a convergere è il **Metodo di Newton-Raphson**: dato x_0 un punto dell'intervallo di ricerca, è possibile avvicinarsi in maniera efficiente allo zero utilizzando come spostamento δ il rapporto fra la derivata calcolata in quel punto e il valore della funzione stessa. Il metodo prende anche il nome di metodo delle tangenti e richiede di conoscere la derivata prima della funzione. Iterando la procedura, è possibile avvicinarsi allo zero funzionale a seconda della precisione voluta. La formula iterativa è dunque:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \quad (10)$$

Il processo iterativo è terminato quando $|x_{n+1} - x_n| < \epsilon$. Sebbene l'algoritmo fornisca un metodo che richiede molto meno iterazioni per convergere a uno

zero, si possono verificare alcuni risultati inaspettati, nonché situazioni in cui il metodo diventa impraticabile, come ad esempio la scelta di un x_0 che è un punto stazionario della funzione. È dunque necessario prestare particolare attenzione.

4.1.1 Zeri polinomiali [Esercizio 19]

Si vuole calcolare con il metodo di Bisezione e quello di Newton-Raphson gli zeri della seguente funzione:

$$f(x) = 2x^2 - 3x + 1$$

scrivendo il codice il modo che si chieda se si vogliono trovare gli intervalli in cui sono presenti zeri all'interno di un certo range oppure se si vuole trovare lo zero all'interno di un certo intervallo. Questo ci permette di fare un'analisi di ricerca per capire dove vogliamo cercare gli zeri, per poi stimarli effettivamente con i metodi. Preso un range generico da $[0, 3]$ e dividendolo in dieci intervalli equidistanziati ho ottenuto come stampa a schermo:

```
Ricerca degli intervalli...
Zero in (0.3, 0.6)
Zero in (0.9, 1.2)
```

Possiamo scegliere ora la precisione $\epsilon = 10^{-6}$ e stimare a parità di precisione con i due metodi gli zeri. Per tutto l'esercizio ho deciso di automatizzare la scelta di x_0 prendendo il punto medio dell'intervallo. Ho riassunto i risultati in Tabella 4.

<i>Intervallo</i>	<i>Bisezione</i>	<i>Newton – Raphson</i>
[0.3, 0.6]	0.5000000953674315	0.499999997667463
[0.9, 1.2]	0.9999999046325685	1.000000002332537

Tabella 4: zeri della prima funzione proposta.

Possiamo riproporre la stessa procedura per trovare gli zeri del polinomio di Legendre di grado dieci.

$$P_{10}(x) = \frac{1}{256}(46189x^{10} - 109395x^8 + 90090x^6 - 30030x^4 + 3465x^2 - 63)$$

Si è diviso il range $[-1, 1]$ in venti sottointervalli, e poi ho stimato gli zeri con entrambi i metodi, con la stessa precisione $\epsilon = 10^{-6}$. I risultati sono in Tabella 5. Come si può notare, per alcuni intervalli il metodo di Newton-Raphson trova zeri al di fuori degli stessi; in particolare, trova lo zero di un altro intervallo. Il metodo, infatti, non entra a conoscenza dell'intervallo entro cui stiamo cercando lo zero, quindi diventa cruciale la scelta di x_0 e il valore della derivata prima nel punto, affinché si riesca a trovare lo zero nell'intervallo richiesto. Per garantire che il metodo trovi lo zero nell'intervallo desiderato, è sufficiente scegliere manualmente x_0 oppure restringere l'intervallo entro cui lo zero è contenuto.

<i>Intervallo</i>	<i>Bisezione</i>	<i>Newton – Raphson</i>
[-1, -0.9]	-0.9739063262939454	-0.8651914385087849
[-0.9, -0.8]	-0.8650630950927736	-0.8649352704813716
[-0.7, -0.6]	-0.6794094085693357	-0.4333983136765859
[-0.5, -0.4]	-0.4333957672119141	-0.433398243778016
[-0.2, -0.1]	-0.1488742828369141	-0.1488743417290958
[0.1, 0.2]	0.1488742828369141	0.1488743417290958
[0.4, 0.5]	0.4333957672119141	0.433398243778016
[0.6, 0.7]	0.6794094085693357	0.4333983136765859
[0.8, 0.9]	0.8650630950927736	0.8649352704813716
[0.9, 1]	0.9739063262939454	0.8651914385087849

Tabella 5: zeri del polinomio di Legendre di grado dieci.

4.1.2 Zeri nel piano complesso [Esercizio 20]

Si consideri la funzione olomorfa:

$$f(z) = z^3 - 1 \quad \text{con zeri } 1, e^{\pm i\frac{2}{3}\pi}$$

Possiamo usare il metodo di Newton-Raphson anche per funzioni definite sul piano complesso. In questo esercizio, analizziamo al variare del punto iniziale di ricerca $z_0 = x_0 + iy_0$ quante iterazioni servono per avvicinarci agli zeri della funzione. I punti iniziali saranno dunque tutti quelli possibili su una griglia $N \times N$ definita sul dominio $[-2, 2] \times [-2, 2] \subseteq \mathbb{C}$. Vale la stessa regola iterativa (10) estesa ai numeri complessi:

$$z_{j+1} = z_j - \frac{f(z_j)}{f'(z_j)} = z_j - \frac{z_j^3 - 1}{3z_j^2} = \frac{2}{3}z_j + \frac{1}{3}\frac{1}{z_j^2}$$

Esplicitando la parte reale e la parte immaginaria dell'equazione, si ottiene:

$$\begin{aligned} \frac{1}{z_j^2} &= \frac{1}{x_j^2 - y_j^2 + 2ix_jy_j} = \frac{x_j^2 - y_j^2 - 2ix_jy_j}{(x_j^2 + y_j^2)^2} \\ x_{j+1} + iy_{j+1} &= \frac{1}{3} \left\{ 2x_j + 2iy_j + \frac{x_j^2 - y_j^2 - 2ix_jy_j}{(x_j^2 + y_j^2)^2} \right\} \\ &= \frac{1}{3} \left\{ 2x_j + \frac{x_j^2 - y_j^2}{(x_j^2 + y_j^2)^2} + i \left(2y_j - \frac{2x_jy_j}{(x_j^2 + y_j^2)^2} \right) \right\} \end{aligned}$$

Quindi:

$$\begin{cases} x_{j+1} = \frac{1}{3} \left\{ 2x_j + \frac{x_j^2 - y_j^2}{(x_j^2 + y_j^2)^2} \right\} \\ y_{j+1} = \frac{1}{3} \left\{ 2y_j - \frac{2x_jy_j}{(x_j^2 + y_j^2)^2} \right\} \end{cases}$$

In questo modo si è potuto passare da un problema definito sul piano complesso, a uno definito su $\mathbb{R}^2$. Scelti $N = 2000$ e un numero massimo di iterazioni

possibili $K = 45$, ho quindi calcolato il numero di iterazioni necessarie per avvicinarsi con una precisione $\epsilon = 10^{-3}$ agli zeri funzionali, variando volta per volta (x_0, y_0) punto iniziale di ricerca. Ho visualizzato il risultato mediante una mappa di colore:

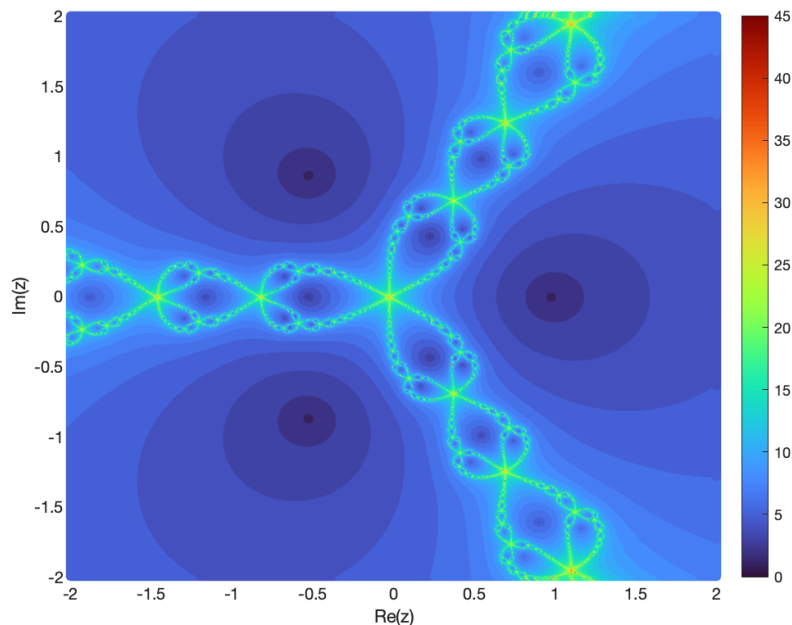


Figura 28: mappa di colore che raffigura il numero di iterazioni necessario al metodo di Newton-Raphson per convergere a uno zero della funzione complessa. Questa figura prende in letteratura il nome di Frattale di Newton.

Possiamo notare come viene rispettata la simmetria delle tre radici complesse. Sui tre "bracci" colorati si può riscontrare lo stesso motivo della figura in campo largo. Quello che si vede prende il nome di *Frattale di Newton*. Esistono molteplici esempi di questi tipi di frattali tutti caratterizzati dall'applicazione del metodo di Newton-Raphson a un polinomio $p(Z) \in \mathbb{C}$ o funzione trascendentale. La complessità della figura è interessante perché mostra come il metodo sia altamente condizionato dalla scelta del punto iniziale.

Appendice

A Precisione nelle formule di Newton-Cotes

Per capire quali termini dell'integrale scartiamo con la formula di Midpoint, consideriamo l'integrale su (a, b) di $f(x)$; detto $x_0 = \frac{b+a}{2}$:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2 + \mathcal{O}((x - x_0)^3)$$

Posto $h = \frac{b-a}{2}$ allora:

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= 2hf(x_0) + f'(x_0) \int_a^b (x - x_0) dx + \frac{f''(x_0)}{2} \int_a^b (x - x_0)^2 dx + \mathcal{O}(h^3) \\ \int_a^b (x - x_0)^n dx &= \int_{-h}^h y^n dy = \frac{1}{n+1} [h^{n+1} - (-h)^{n+1}] = \begin{cases} 0 & \text{se } n \text{ è dispari} \\ \frac{2}{n+1} h^{n+1} & \text{se } n \text{ è pari} \end{cases} \end{aligned}$$

Quindi:

$$\int_a^b f(x) dx = 2hf(x_0) + \mathcal{O}(h^3)$$

Per il trapezio bisogna sviluppare attorno a a e b , ottenendo quindi (questa volta si considera $h = b - a$):

$$\int_a^b f(x) dx = \begin{cases} hf(a) + f'(a) \int_a^b (x - a) dx + \frac{f''(a)}{2} \int_a^b (x - a)^2 dx + \mathcal{O}(h^3) \\ = hf(a) + \frac{h^2}{2} f'(a) + \mathcal{O}(h^3) \\ hf(b) + f'(b) \int_a^b (x - b) dx + \frac{f''(b)}{2} \int_a^b (x - b)^2 dx + \mathcal{O}(h^3) \\ = hf(b) - \frac{h^2}{2} f'(b) + \mathcal{O}(h^3) \end{cases}$$

Possiamo quindi sommare le due opzioni e dividere il risultato per due:

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{1}{2} \left[h(f(b) + f(a)) + \frac{h^2}{2} (f'(a) - f'(b)) \right] + \mathcal{O}(h^3)$$

Guardando all'espansione in b della derivata prima $f'(a)$ (trattare a come una variabile):

$$f'(a) = f'(b) + f''(b)(a - b) + \mathcal{O}((a - b)^2) = f'(b) - hf''(b) + \mathcal{O}(h^2) = f'(b) + \mathcal{O}(h)$$

Dimostrando quindi che la precisione del Trapezio è proprio $\mathcal{O}(h^3)$.

Passando alla formula di Simpson, riscriviamo per chiarezza i termini del problema. Vogliamo integrare nell'intervallo (x_1, x_2) ; detto $x_0 = \frac{x_1+x_2}{2}$ e $h = \frac{x_2-x_1}{2}$:

$$f(x) = \begin{cases} f(x_1) + f'(x_1)(x - x_1) + \frac{f''(x_1)}{2}(x - x_1)^2 + \frac{f'''(x_1)}{6}(x - x_1)^3 + \dots \\ f(x_2) + f'(x_2)(x - x_2) + \frac{f''(x_2)}{2}(x - x_2)^2 + \frac{f'''(x_2)}{6}(x - x_2)^3 + \dots \\ f(x_0) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2 + \frac{f'''(x_0)}{6}(x - x_0)^3 + \dots \end{cases}$$

$$\int_{x_1}^{x_2} f(x) dx = \begin{cases} 2hf(x_1) + f'(x_1) \int_{x_1}^{x_2} (x-x_1) dx + \frac{f''(x_1)}{2} \int_{x_1}^{x_2} (x-x_1)^2 dx + \frac{f'''(x_1)}{6} \int_{x_1}^{x_2} (x-x_1)^3 dx + \dots \\ = 2hf(x_1) + \frac{(2h)^2}{2} f'(x_1) + \frac{(2h)^3}{6} f''(x_1) + \frac{(2h)^4}{24} f'''(x_1) + \dots \\ 2hf(x_2) + f'(x_2) \int_{x_1}^{x_2} (x-x_2) dx + \frac{f''(x_2)}{2} \int_{x_1}^{x_2} (x-x_2)^2 dx + \frac{f'''(x_2)}{6} \int_{x_1}^{x_2} (x-x_2)^3 dx + \dots \\ = 2hf(x_2) - \frac{(2h)^2}{2} f'(x_2) + \frac{(2h)^3}{6} f''(x_2) - \frac{(2h)^4}{24} f'''(x_2) + \dots \\ 2hf(x_0) + f'(x_0) \int_{x_1}^{x_2} (x-x_0) dx + \frac{f''(x_0)}{2} \int_{x_1}^{x_2} (x-x_0)^2 dx + \frac{f'''(x_0)}{6} \int_{x_1}^{x_2} (x-x_0)^3 dx + \dots \\ = 2hf(x_0) + \frac{h^3}{3} f''(x_0) + \mathcal{O}(h^5) \end{cases}$$

Combinando le prime due, seguendo la metodologia già sopra delineata:

$$\begin{aligned} \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx &= \frac{1}{2}(2h(f(x_2) + f(x_1))) + \frac{(2h)^2}{2}(f'(x_1) - f'(x_2)) + \frac{(2h)^3}{6}(f''(x_2) + f''(x_1)) + \\ &\quad + \frac{(2h)^4}{24}(f'''(x_1) - f'''(x_2))) + \mathcal{O}(h^5) \end{aligned}$$

Siccome però:

$$f'''(x_1) = f'''(x_0) + \mathcal{O}(h)$$

$$f''(x_1) = f''(x_0) + f'''(x_0)(x_1 - x_0) + \mathcal{O}((x_1 - x_0)^2) = f''(x_0) - hf'''(x_0) + \mathcal{O}(h^2)$$

$$f''(x_2) = f''(x_0) + f'''(x_0)(x_2 - x_0) + \mathcal{O}((x_2 - x_0)^2) = f''(x_0) + hf'''(x_0) + \mathcal{O}(h^2)$$

Allora:

$$\int_{x_1}^{x_2} f(x) dx = \frac{1}{2} \left[2h(f(x_2) + f(x_1)) + \frac{(2h)^2}{2}(f'(x_1) - f'(x_2)) + \frac{(2h)^3}{3} f''(x_0) \right] + \mathcal{O}(h^5)$$

Infine:

$$\begin{aligned} f'(x_1) &= f'(x_0) + (x_1 - x_0)f''(x_0) + \frac{f'''(x_0)}{2}(x_1 - x_0)^2 + \mathcal{O}((x_1 - x_0)^3) \\ &= f'(x_0) - hf''(x_0) + \frac{f'''(x_0)}{2}h^2 + \mathcal{O}(h^3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f'(x_2) &= f'(x_0) + (x_2 - x_0)f''(x_0) + \frac{f'''(x_0)}{2}(x_2 - x_0)^2 + \mathcal{O}((x_1 - x_0)^3) \\ &= f'(x_0) + hf''(x_0) + \frac{f'''(x_0)}{2}h^2 + \mathcal{O}(h^3) \end{aligned}$$

Quindi:

$$\int_{x_1}^{x_2} f(x) dx = h(f(x_1) + f(x_2)) - \frac{2}{3}h^3 f''(x_0) + \mathcal{O}(h^5)$$

Riprendendo la prima espressione di espansione attorno a x_0 discussa per Simpson, sommando e dividendo per due:

$$\begin{aligned} \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx &= \frac{1}{3} \left[h(f(x_1) + f(x_2)) - \frac{2}{3}h^3 f''(x_0) + 2 \left(2hf(x_0) + \frac{h^3}{3} f''(x_0) \right) \right] + \mathcal{O}(h^5) \\ &= \frac{h}{3} [f(x_1) + 4f(x_0) + f(x_2)] + \mathcal{O}(h^5) \end{aligned}$$

Se allora prendiamo un intervallo diviso in N punti $x_1, \dots, x_N$ equidistanziati di distanza $h = (x_N - x_1)/(N - 1)$, e usiamo le formule di Trapezio, Midpoint o Simpson su ciascun sottointervallo (x_i, x_{i+1}) possibile, le formule estese che ne derivano per l'integrazione dell'intervallo totale (3, 4), acquisiscono N volte un termine $\mathcal{O}(h^n = 1/N^n)$, da cui deriva la precisione $\mathcal{O}(1/N^{n-1})$ (n si intende l'esponente di precisione della rispettiva formula).

B Esattezza dei metodi di Gauss

Sia $f(x)$, e $p_N(x)$ un polinomio di grado N in $L_w^2(D)$, il teorema del resto di assicura che:

$$f(x) = p_N(x)q(x) + r(x) \quad \text{dove } q, r \text{ sono polinomi di grado } N - 1$$

Secondo tale scomposizione $f(x)$ deve essere di grado $2N - 1$. Allora:

$$\int_D w(x)f(x) dx = \int_D w(x)p_N(x)q(x) dx + \int_D w(x)r(x) dx = \int_D w(x)r(x) dx$$

Siccome $p_N(x)$ e $q(x)$ sono polinomi di grado differente ortogonali. Essendo $r(x)$ di grado $N - 1$ applicando la formula di quadratura (5):

$$\int_D w(x)f(x) dx = \int_D w(x)r(x) dx = \sum_{i=1}^N w_i r(x_i)$$

Scegliendo gli x_i come gli zeri del polinomio $p_N(x)$, allora:

$$f(x_i) = p_N(x_i)q(x_i) + r(x_i) = r(x_i)$$

$$\int_D w(x)f(x) dx = \sum_{i=1}^N w_i f(x_i)$$

La formula è quindi esatta per $f(x)$ che sono polinomi di grado $2N - 1$.

C Precisione nei metodi di Eulero, RK2 e RK4

Sia:

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y) \\ y_0 = y(x_0) \end{cases} \quad \text{con } x_0 = \text{condizioni al contorno}$$

Posto h il passo d'integrazione per cui (discretizzando il dominio della variabile indipendente x) abbiamo $x_{n+1} = x_n + h = x_0 + n \cdot h$, possiamo subito trovare:

$$\begin{aligned} y_{n+1} &= y(x_n + h) = y(x_n) + h \frac{dy}{dx}(x_n) + \mathcal{O}(h^2) \\ &= y_n + hf(x_n, y_n) + \mathcal{O}(h^2) \end{aligned}$$

Che è proprio la formula di Eulero. Si noti che lo scarto k tra y_n e y_{n+1} è quindi:

$$k = hf(x_n, y_n)$$

Il metodo di Runge-Kutta2 è più preciso perchè valuta k non rispetto unicamente al valore della derivata in x_n ma anche in un suo punto intermedio. Possiamo scegliere l'incremento secondo i seguenti:

$$\begin{cases} k_1 = hf(x_n, y_n) \\ k_2 = hf(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{k_1}{2}) \end{cases}$$

Dimostriamo ora che la precisione aumenta. Si osservi che:

$$\begin{aligned} y(x_n + h) &= y(x_n) + h \frac{dy}{dx}(x_n) + \frac{h^2}{2} \frac{d^2y}{dx^2}(x_n) + \mathcal{O}(h^3) \\ &= y_n + hf(x_n, y_n) + \frac{h^2}{2} \left[\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dx} \right] + \mathcal{O}(h^3) \\ &= y_n + h \left[f(x_n, y_n) + \frac{h}{2} \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{h}{2} \frac{\partial f}{\partial y} f(x_n, y_n) \right] + \mathcal{O}(h^3) \end{aligned}$$

$$f(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{k_1}{2}) = f(x_n, y_n) + \frac{h}{2} \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{k_1}{2} \frac{\partial f}{\partial y} = f(x_n, y_n) + \frac{h}{2} \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{h}{2} \frac{\partial f}{\partial y} f(x_n, y_n)$$

Dimostrando quindi:

$$y_{n+1} = y_n + k_2 + \mathcal{O}(h^3)$$

Il metodo Runge-Kutta4 sfrutta la stessa modalità valutando la derivata in quattro punti diversi, e scegliendo:

$$\begin{cases} k_1 = hf(x_n, y_n) \\ k_2 = hf(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{k_1}{2}) \\ k_3 = hf(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{k_2}{2}) \\ k_4 = hf(x_n + h, y_n + k_3) \end{cases}$$

Espandendo come mostrato sopra fino però al quarto ordine si ricava la relazione:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) + \mathcal{O}(h^5)$$